Realiza backups y restaura los datos de aplicaciones nativas en la nube

BlueXP backup and recovery

NetApp
March 13, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/bluexp-backup-recovery/concept-protect-cloud-app-data-to-cloud.html on March 13, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Realiza backups y restaura los datos de aplicaciones nativas en la nube . . . 1
Protege los datos de aplicaciones nativas de la nube . . . 1
Realizar backups de bases de datos de Oracle nativas en el cloud . . . 5
Realizar un backup de bases de datos SAP HANA nativas en el cloud . . . 18
Realizar backups de bases de datos de SQL Server nativas de la nube mediante las API DE REST . . . 28
Restaurar bases de datos de Oracle nativas en la nube . . . 39
Restaure bases de datos SAP HANA nativas de cloud . . . 41
Restaure la base de datos de Microsoft SQL Server . . . 43
Clone bases de datos de Oracle nativas en el cloud . . . 46
Actualice el sistema de destino SAP HANA . . . 56
Gestionar la protección de los datos de aplicaciones nativas del cloud . . . 57

Realiza backups y restaura los datos de aplicaciones nativas en la nube

Protege los datos de aplicaciones nativas de la nube

El backup y la recuperación de datos de BlueXP para aplicaciones ofrece funcionalidades de protección de datos consistentes con las aplicaciones para aplicaciones que se ejecutan en almacenamiento en nube de NetApp. El backup y la recuperación de datos de BlueXP ofrece una protección eficiente, coherente con las aplicaciones y basada en políticas para las siguientes aplicaciones:

- Las bases de datos de Oracle residen en Amazon FSx para ONTAP, Cloud Volumes ONTAP y Azure NetApp Files de NetApp
- Sistemas SAP HANA que residen en Azure NetApp Files
- Bases de datos de Microsoft SQL Server que residen en Amazon FSx para NetApp ONTAP

Arquitectura

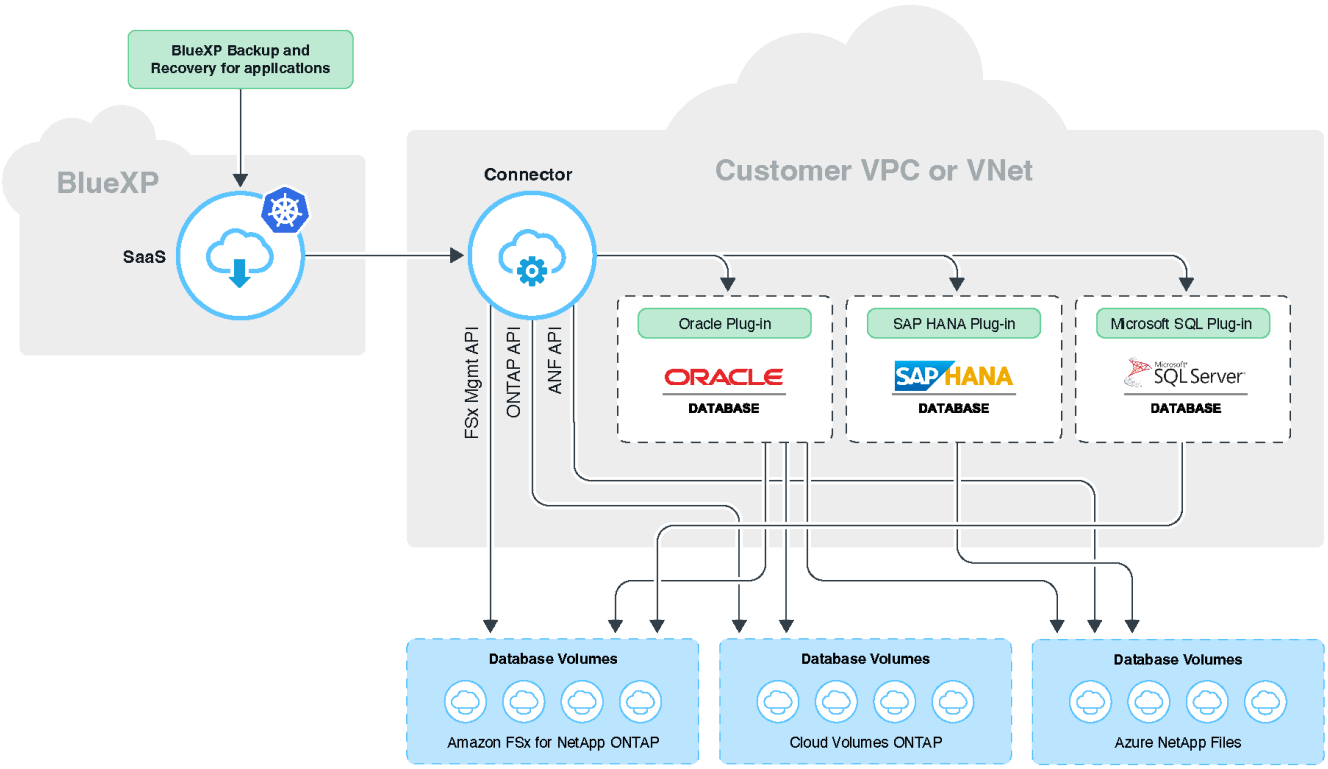
La arquitectura de backup y recuperación de datos de BlueXP para aplicaciones incluye los siguientes componentes.

- El backup y la recuperación de datos de BlueXP es un conjunto de servicios de protección de datos alojados como servicio SaaS por NetApp y están basados en la plataforma SaaS de BlueXP.

  Organiza los flujos de trabajo de protección de datos para aplicaciones que residen en el almacenamiento en cloud de NetApp.

- La interfaz de usuario de BlueXP ofrece funcionalidades de protección de datos para aplicaciones y es posible acceder a ella desde la interfaz de usuario de BlueXP.
- BlueXP Connector es un componente que se ejecuta en su red cloud e interactúa con sistemas de almacenamiento y complementos específicos de aplicaciones.
- El plugin específico de la aplicación es un componente que se ejecuta en cada host de la aplicación e interactúa con las bases de datos que se ejecutan en el host mientras se ejecutan operaciones de protección de datos.

La siguiente imagen muestra cada componente y las conexiones que necesita preparar entre ellos:



Para cualquier solicitud iniciada por el usuario, la interfaz de usuario de BlueXP se comunica con el SaaS de BlueXP, que, tras validar los procesos de solicitud, se procesan igual. Si se solicita que se ejecute un flujo de trabajo como un backup, una restauración o un clon, el servicio SaaS inicia el flujo de trabajo y, cuando sea necesario, reenvía la llamada al conector BlueXP. A continuación, el conector se comunica con el sistema de almacenamiento y el complemento específico de la aplicación como parte de la ejecución de las tareas del flujo de trabajo.

El conector puede ponerse en marcha en el mismo VPC o vnet que las de las aplicaciones, o en uno diferente. Si el conector y las aplicaciones están en una red diferente, debe establecer una conectividad de red entre ellos.

> Un único conector BlueXP puede comunicarse con varios sistemas de almacenamiento y múltiples complementos de aplicaciones. Necesitará un único conector para gestionar sus aplicaciones siempre que haya conectividad entre el conector y los hosts de aplicaciones.

> La infraestructura SaaS de BlueXP es resiliente a los fallos de la zona de disponibilidad dentro de una región. Soporta fallos regionales al conmutar por error a una región nueva y esta conmutación por error implica un tiempo de inactividad de unas 2 horas.

Proteger bases de datos de Oracle

Funciones

- Añada el host y ponga en marcha el plugin

  Puede implementar el complemento mediante la interfaz de usuario, el script o manualmente.

- Detección automática de las bases de datos Oracle

- Realizar backups de bases de datos de Oracle que residen en Amazon FSx para NetApp ONTAP, Cloud Volumes ONTAP y Azure NetApp Files
  - Backup completo (datos + control + archivos de registro de archivo)
  - Backup bajo demanda
  - Backup programado basado en las políticas definidas por el sistema o personalizadas

    Puede especificar diferentes frecuencias de programación, como por ejemplo, cada hora, día, semana o mes en la política. También puede especificar los scripts posteriores que se ejecutarán tras un backup correcto para copiar la Snapshot en el almacenamiento secundario.
- Es posible catalogar los backups de bases de datos de Oracle en Azure NetApp Files con Oracle RMAN
- Retención de backups según la política
- Restaurar bases de datos de Oracle que residen en Amazon FSx para ONTAP de NetApp, Cloud Volumes ONTAP y Azure NetApp Files
  - Restaurar una base de datos de Oracle completa (archivos de datos + archivo de control) desde la copia de seguridad especificada
  - Recuperación de la base de datos de Oracle con Until SCN, Until Time, todos los registros disponibles y las opciones de recuperación no
- Restaurar bases de datos de Oracle en Azure NetApp Files para que la ubicación sea alternativa
- Clonado de bases de datos de Oracle que residen en Amazon FSx para ONTAP de NetApp y Cloud Volumes ONTAP en hosts de destino origen o alternativos
  - Clon básico con un solo clic
  - Clonado avanzado usando el archivo de especificación del clon personalizado
  - El nombre de las entidades clonadas puede generarse automáticamente o ser idéntico al origen
  - Ver la jerarquía de clones
  - Eliminación de bases de datos clonadas
- Supervisar backups, restauraciones, clones y otros trabajos
- Mostrar el resumen de protección en el tablero de a bordo
- Enviar alertas por correo electrónico
- Actualice el plugin del host

Limitaciones

- No es compatible con Oracle 11g
- No admite las operaciones de montaje, catálogo y verificación en backups
- No es compatible con Oracle en RAC y Data Guard
- Para alta disponibilidad de Cloud Volumes ONTAP, solo se utiliza una de las IP de interfaz de red. Si la conectividad del IP se desactiva o no puede acceder a la IP, se producirá un error en las operaciones de protección de datos.
- Las direcciones IP de la interfaz de red de Amazon FSx para ONTAP o Cloud Volumes ONTAP de NetApp deben ser únicas en la cuenta y la región de BlueXP.

Proteger las bases de datos SAP HANA

Funciones

- Añada manualmente sistemas SAP HANA
- Realizar un backup de las bases de datos SAP HANA
  - Backup bajo demanda (basado en ficheros y en copias Snapshot)
  - Backup programado basado en las políticas definidas por el sistema o personalizadas

    Puede especificar diferentes frecuencias de programación, como por ejemplo, cada hora, día, semana o mes en la política.

  - Detección de la replicación de sistemas HANA (HSR)
- Retención de backups según la política
- Restaure toda la base de datos SAP HANA desde el backup especificado
- Realizar backups y restaurar volúmenes no Data de HANA y volúmenes no Data globales
- Compatibilidad con scripts previos y posteriores mediante variables del entorno para las operaciones de backup y restauración
- Creación de un plan de acción para situaciones de error mediante la opción pre-exit

Limitaciones

- Para la configuración de HSR, solo se admite HSR de 2 nodos (1 principal y 1 secundario)
- La retención no se activará si el script posterior falla durante la operación de restauración

Proteger la base de datos de Microsoft SQL Server

Funciones

- Añada manualmente el host e implemente el plugin
- Detectar las bases de datos manualmente
- Realice backups de las instancias de SQL Server que residen en Amazon FSx para NetApp ONTAP
  - Backup bajo demanda
  - Backup programado según la política
  - Backup de registro de la instancia de Microsoft SQL Server
- Restaurar la base de datos a la ubicación original

Limitaciones

- Backup solo se admite para instancias de SQL Server
- No se admite la configuración de la instancia de clúster de conmutación por error (FCI)
- BlueXP UI no es compatible con operaciones específicas de bases de datos de SQL

  Todas las operaciones específicas de bases de datos de Microsoft SQL Server se realizan ejecutando las API DE REST.

- No se admite la restauración en una ubicación alternativa

Realizar backups de bases de datos de Oracle nativas en el cloud

Inicio rápido

Comience rápidamente siguiendo estos pasos.

1 **Verifique la compatibilidad con la configuración**

- Sistema operativo:
  - RHEL 7.5 o posterior y 8.x
  - OL 7.5 o posterior y 8.x.
  - SLES 15 SP4
- Almacenamiento en cloud de NetApp:
  - Amazon FSX para ONTAP de NetApp
  - Cloud Volumes ONTAP
  - Azure NetApp Files
- Distribución de almacenamiento:
  - NFS v3 y v4.1 (incluido dNFS)
  - ISCSI con ASM (ASMFD, ASMLib y ASMUdev)

    Azure NetApp Files no es compatible con entornos SAN.

- Distribución de bases de datos: Oracle Standard y Oracle Enterprise Standalone (CDB heredado y multitenant y PDB)
- Versiones de base de datos: 19C y 21c

2 **Regístrese en BlueXP**

BlueXP es accesible desde una consola basada en Web. Cuando comience a utilizar BlueXP, su primer paso consiste en registrarse con sus credenciales actuales del sitio de soporte de NetApp o mediante la creación de un inicio de sesión en cloud de NetApp. Para obtener más información, consulte "Regístrese en BlueXP".

3 **Inicia sesión en BlueXP**

Después de registrarse en BlueXP, puede iniciar sesión desde la consola basada en Web. Para obtener más información, consulte "Inicia sesión en BlueXP".

4 **Administre su cuenta de BlueXP**

Puede administrar su cuenta gestionando usuarios, cuentas de servicio, áreas de trabajo y conectores. Para

obtener más información, consulte "Administre su cuenta de BlueXP".

Configure FSX para ONTAP

Con BlueXP, deberías crear un entorno de trabajo FSx para ONTAP para añadir y gestionar volúmenes y servicios de datos adicionales. También debes crear un conector en AWS que permita a BlueXP gestionar los recursos y procesos dentro de tu entorno de nube pública.

Crear un entorno de trabajo FSX para ONTAP

Debes crear los entornos de trabajo de FSx para ONTAP en los que estén alojadas las bases de datos. Para obtener más información, consulte "Comience a utilizar Amazon FSX para ONTAP" y.. "Crear y gestionar un entorno de trabajo de Amazon FSX para ONTAP".

Puedes crear el entorno de trabajo de FSx para ONTAP mediante BlueXP o AWS. Si ha creado utilizando AWS, debe descubrir el FSX para sistemas ONTAP en BlueXP.

Cree un conector

Un administrador de cuenta debe crear un conector en AWS que permita a BlueXP gestionar recursos y procesos dentro de tu entorno de nube pública.

Para obtener más información, consulte "Creación de un conector en AWS desde BlueXP".

- Deberías utilizar el mismo conector para gestionar tanto el entorno de trabajo como las bases de datos de FSx for ONTAP.
- Si tiene el entorno de trabajo de FSx para ONTAP y las bases de datos en el mismo cloud privado virtual (VPC), puede poner en marcha el conector en la misma VPC.
- Si tienes el entorno de trabajo de FSx para ONTAP y las bases de datos en distintos PC:
  - Si tiene cargas de trabajo NAS (NFS) configuradas en FSx para ONTAP, puede crear el conector en cualquiera de los PC virtuales.
  - Si solo tiene cargas de trabajo SAN configuradas y no planea usar ninguna carga de trabajo NAS (NFS), debe crear el conector en la VPC donde se crea el sistema FSx para ONTAP.

> Para usar cargas de trabajo NAS (NFS), debe tener una pasarela de tránsito entre el VPC de la base de datos y Amazon VPC. A la dirección IP de NFS, que es una dirección IP flotante, se puede acceder desde otro VPC, solo mediante una puerta de enlace de tránsito. No podemos acceder a las direcciones IP flotantes mediante la asociación de las VPC.

Después de crear el conector, haga clic en **Almacenamiento** > **Lienzo** > **Mis entornos de trabajo** > **Agregar entorno de trabajo** y siga las indicaciones para agregar el entorno de trabajo. Asegúrese de que existe conectividad desde el conector a los hosts de la base de datos Oracle y el entorno de trabajo de FSx. El conector debe poder conectarse a la dirección IP de administración del clúster del entorno de trabajo de FSx.

- Agregue el entorno de trabajo haciendo clic en **Almacenamiento** > **Lienzo** > **Mis entornos de trabajo** > **Agregar entorno de trabajo**.

  Asegúrese de que haya conectividad entre el conector y los hosts de la base de datos y el entorno de trabajo de FSx para ONTAP. El conector debe conectarse a la dirección IP de gestión del clúster del

entorno de trabajo de FSx para ONTAP.

- Copie el ID del conector haciendo clic en **Conector > Administrar conectores** y seleccionando el nombre del conector.

Configure Cloud Volumes ONTAP

Con BlueXP, deberías crear un entorno de trabajo de Cloud Volumes ONTAP para añadir y gestionar volúmenes y servicios de datos adicionales. También debes crear un conector para tu entorno de nube que permita a BlueXP gestionar los recursos y procesos dentro de tu entorno de nube pública.

Crear el entorno de trabajo de Cloud Volumes ONTAP

Puede descubrir y agregar sistemas Cloud Volumes ONTAP existentes a BlueXP. Para obtener más información, consulte "Adición de sistemas Cloud Volumes ONTAP existentes a BlueXP".

Cree un conector

Puede empezar a usar Cloud Volumes ONTAP para su entorno de cloud en unos pasos. Para obtener más información, consulte una de las siguientes secciones:

- "Inicio rápido para Cloud Volumes ONTAP en AWS"
- "Inicio rápido para Cloud Volumes ONTAP en Azure"
- "Inicio rápido de Cloud Volumes ONTAP en Google Cloud"

Debe utilizar el mismo conector para gestionar tanto el entorno de trabajo de Cloud Volumes ONTAP como las bases de datos.

- Si tiene el entorno de trabajo de Cloud Volumes ONTAP y las bases de datos en el mismo cloud privado virtual (VPC) o vnet, puede poner en marcha el conector en la misma VPC o vnet.
- Si dispone del entorno de trabajo de Cloud Volumes ONTAP y de las bases de datos en distintos VPC o VNets, asegúrese de que los VPC o VNets están interconectados.

Configure Azure NetApp Files

Con BlueXP, deberías crear un entorno de trabajo de Azure NetApp Files para añadir y gestionar volúmenes y servicios de datos adicionales. También debes crear un conector en Azure que permita a BlueXP gestionar los recursos y procesos dentro de tu entorno de nube pública.

Crear el entorno de trabajo de Azure NetApp Files

Debe crear entornos de trabajo de Azure NetApp Files en los que se alojan las bases de datos. Para obtener más información, consulte "Más información sobre Azure NetApp Files" y.. "Crear un entorno de trabajo de Azure NetApp Files".

Cree un conector

Un administrador de cuenta de BlueXP debería poner en marcha un conector en Azure que permita a BlueXP gestionar recursos y procesos dentro de tu entorno de nube pública.

Para obtener más información, consulte "Cree un conector en Azure desde BlueXP".

- Asegúrese de que existe conectividad entre el conector y los hosts de la base de datos.
- Si tiene el entorno de trabajo de Azure NetApp Files y las bases de datos en la misma red virtual (vnet), puede implementar el conector en el mismo vnet.
- Si tiene el entorno de trabajo y las bases de datos de Azure NetApp Files en distintas VNets y tiene cargas de trabajo NAS (NFS) configuradas en Azure NetApp Files, puede crear el conector en cualquiera de las VNets.

Después de crear el conector, agregue el entorno de trabajo haciendo clic en **Almacenamiento** > **Lienzo** > **Mis entornos de trabajo** > **Agregar entorno de trabajo**.

Instale el plugin de SnapCenter para Oracle y añada hosts de base de datos

Debe instalar el plugin de SnapCenter para Oracle en cada host de la base de datos de Oracle, añadir los hosts de la base de datos y detectar las bases de datos en el host para asignar políticas y crear backups.

- Si SSH está habilitado para el host de la base de datos, puede instalar el plugin mediante uno de los métodos:
  - Instale el plugin y añada el host desde la interfaz de usuario mediante la opción SSH. Leer más.
  - Instale el plugin mediante un script y añada el host desde la interfaz de usuario mediante la opción manual. Leer más.
- Si SSH está deshabilitado, instale el plugin manualmente y añada el host desde la interfaz de usuario con la opción manual. Leer más.

Requisitos previos

Antes de añadir el host, debe asegurarse de que se cumplan los requisitos previos.

- Debe haber creado el entorno de trabajo y el conector.
- Asegúrese de que Connector tiene conectividad con los hosts de la base de datos Oracle.

  Para obtener información sobre cómo resolver el problema de conectividad, consulte "No se pudo validar la conectividad desde el host del conector de BlueXP al host de la base de datos de la aplicación".

  Cuando se pierde el conector o se ha creado un nuevo conector, debe asociar el conector a los recursos de la aplicación existentes. Para obtener instrucciones para actualizar el conector, consulte "Actualice los detalles del conector".

- Asegúrese de que el usuario de BlueXP tiene la función “Administrador de cuentas”.
- Asegúrese de que haya una cuenta no raíz (sudo) en el host de la aplicación para operaciones de protección de datos.
- Asegúrese de que Java 11 (64 bits) Oracle Java u OpenJDK estén instalados en cada uno de los hosts de la base de datos de Oracle y QUE LA variable JAVA_HOME esté configurada correctamente.
- Asegúrese de que el conector tiene la comunicación habilitada al puerto SSH (predeterminado: 22) si se realiza una instalación basada en SSH.
- Asegúrese de que el conector tiene la comunicación habilitada para el puerto de conexión (valor predeterminado: 8145) para que las operaciones de protección de datos funcionen.

- Compruebe que tenga instalada la versión más reciente del plugin. Para actualizar el plugin, consulte Actualice el plugin de SnapCenter para base de datos de Oracle.

Añada el host desde la interfaz de usuario mediante la opción SSH

Pasos

1. En la interfaz de usuario de BlueXP, haga clic en **Protección** > **copia de seguridad y recuperación** > **aplicaciones**.

   Si ya ha agregado un host y desea agregar otro host, haga clic en **Aplicaciones** > **Administrar bases de datos** > **Agregar** y, a continuación, continúe con el paso 5.

2. Haga clic en **detectar aplicaciones**.
3. Seleccione **nativo de la nube** y haga clic en **Siguiente**.

   Se crea una cuenta de servicio (*SnapCenter-account-<accountid>*) con el rol *SnapCenter System* para realizar operaciones de protección de datos programadas para todos los usuarios de esta cuenta. La cuenta de servicio (*SnapCenter-account-<accountid>*) se usa para ejecutar las operaciones de backup programadas. Nunca debe eliminar la cuenta de servicio. Puede ver la cuenta de servicio haciendo clic en **Cuenta** > **Administrar cuenta** > **Miembros**.

4. Seleccione Oracle como tipo de aplicación.
5. En la página de detalles Host, realice lo siguiente:

   a. Seleccione **usando SSH**.
   b. Especifique el FQDN o la dirección IP del host en el que desea instalar el plugin.

      Asegúrese de que el conector se puede comunicar con el host de la base de datos mediante el FQDN o la dirección IP.

   c. Especifique el usuario no raíz(sudo) mediante el cual se copiará el paquete de plugins en el host.

      No se admite el usuario raíz.

   d. Especifique el SSH y el puerto del plugin.

      El puerto SSH predeterminado es 22 y el puerto del plugin es 8145.

   Puede cerrar el puerto SSH en el host de la aplicación después de instalar el plugin. El puerto SSH no es necesario para ninguna operación de protección de datos.

   a. Seleccione el conector.
   b. (Opcional) Si la autenticación sin clave no está habilitada entre el conector y el host, debe especificar la clave privada SSH que se usará para comunicarse con el host.

      > La clave privada SSH no se almacena en ningún lugar de la aplicación y no se usa para ninguna otra operación.

   c. Haga clic en **Siguiente**.

6. En la página Configuration, realice lo siguiente:

   a. Configure el acceso sudo para el usuario de SnapCenter en el host de la base de datos de Oracle iniciando sesión en la máquina Linux que ejecuta la base de datos de Oracle.

b. Copia el texto que aparece en la interfaz de usuario de BlueXP.

c. Cree el archivo */etc/sudoers.d/snapcenter* en la máquina Linux y pegue el texto copiado.

d. En la interfaz de usuario de BlueXP, selecciona la casilla de verificación y haz clic en **Siguiente**.

7. Revise los detalles y haga clic en **Discover Applications**.
   - Una vez instalado el plugin, se inicia la operación de detección.
   - Después de completar la operación de detección, se muestran todas las bases de datos del host. Si la autenticación del sistema operativo está desactivada para la base de datos, haga clic en **Configurar** para habilitar la autenticación de la base de datos. Para obtener más información, consulte Configurar las credenciales de la base de datos de Oracle.
   - Haga clic en **Configuración** y seleccione **hosts** para ver todos los hosts.
   - Haga clic en **Configuración** y seleccione **Directivas** para ver las directivas preparadas previamente. Revise las políticas predefinidas y puede editarlas para satisfacer sus requisitos o crear una nueva política.

Añada el host desde la interfaz de usuario con la opción manual e instale el plugin mediante script

Configure la autenticación basada en clave SSH para la cuenta de usuario no raíz del host de Oracle y realice los siguientes pasos para instalar el plugin.

Antes de empezar

Asegúrese de que la conexión SSH al conector está activada.

Pasos

1. En la interfaz de usuario de BlueXP, haga clic en **Protección** > **copia de seguridad y recuperación** > **aplicaciones**.
2. Haga clic en **detectar aplicaciones**.
3. Seleccione **nativo de la nube** y haga clic en **Siguiente**.

   Se crea una cuenta de servicio (*SnapCenter-account-<accountid>*) con el rol *SnapCenter System* para realizar operaciones de protección de datos programadas para todos los usuarios de esta cuenta. La cuenta de servicio (*SnapCenter-account-<accountid>*) se usa para ejecutar las operaciones de backup programadas. Nunca debe eliminar la cuenta de servicio. Puede ver la cuenta de servicio haciendo clic en **Cuenta** > **Administrar cuenta** > **Miembros**.

4. Seleccione Oracle como tipo de aplicación.
5. En la página de detalles Host, realice lo siguiente:

   a. Seleccione **Manual**.

   b. Especifique la dirección IP o FQDN del host donde se instaló el plugin.

      Asegúrese de que el conector se puede comunicar con el host de la base de datos mediante el FQDN o la dirección IP.

   c. Especifique el puerto del plugin.

      El puerto predeterminado es 8145.

   d. Especifique el usuario no raíz (sudo) mediante el cual se copiará el paquete de plugins en el host.

   e. Seleccione el conector.

f. Seleccione la casilla de comprobación para confirmar que el plugin está instalado en el host.

g. Haga clic en **Siguiente**.

6. En la página Configuration, realice lo siguiente:

   a. Configure el acceso sudo para el usuario de SnapCenter en el host de la base de datos de Oracle iniciando sesión en la máquina Linux que ejecuta la base de datos de Oracle.

   b. Copia el texto que aparece en la interfaz de usuario de BlueXP.

   c. Cree el archivo */etc/sudoers.d/snapcenter* en la máquina Linux y pegue el texto copiado.

   d. En la interfaz de usuario de BlueXP, selecciona la casilla de verificación y haz clic en **Siguiente**.

7. Inicie sesión en el conector VM.

8. Instale el plugin mediante el script proporcionado en el conector.

```
sudo /var/lib/docker/volumes/service-manager-
2_cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/scripts/linux_plugin_copy_and_install.sh
--host <plugin_host> --username <host_user_name> --sshkey <host_ssh_key>
--pluginport <plugin_port> --sshport <host_ssh_port>
```

   Si está utilizando un conector antiguo, ejecute el siguiente comando para instalar el plugin.

```
sudo
/var/lib/docker/volumes/cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/scripts/linux_plug
in_copy_and_install.sh --host <plugin_host> --username <host_user_name>
--sshkey <host_ssh_key> --pluginport <plugin_port> --sshport <host_ssh_port>
```

Nombre	Descripción	Obligatorio	Predeterminado
host_plugin	Especifica el host de Oracle	Sí	-
nombre_usuario_host	Especifica el usuario SnapCenter con privilegios SSH en el host de Oracle	Sí	-
host_ssh_key	Especifica la clave SSH del usuario de SnapCenter y se utiliza para conectarse al host de Oracle	Sí	-
puerto_plugin	Especifica el puerto que utiliza el plugin	No	8145
puerto_ssh_host	Especifica el puerto SSH en el host de Oracle	No	22

   Por ejemplo:

   - `sudo /var/lib/docker/volumes/service-manager-2_cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/scripts/linux_plugin_copy_and_install.`

```
sh --host 10.0.1.1 --username snapcenter --sshkey /keys/netapp-ssh.ppk
```

- `sudo /var/lib/docker/volumes/cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/scripts/linux_plugin_copy_and_install.sh --host 10.0.1.1 --username snapcenter --sshkey /keys/netapp-ssh.ppk`

9. En la interfaz de usuario de BlueXP, revisa los detalles y haz clic en **Descubrir aplicaciones**.
   - Después de completar la operación de detección, se muestran todas las bases de datos del host. Si la autenticación del sistema operativo está desactivada para la base de datos, haga clic en **Configurar** para habilitar la autenticación de la base de datos. Para obtener más información, consulte Configurar las credenciales de la base de datos de Oracle.
   - Haga clic en **Configuración** y seleccione **hosts** para ver todos los hosts.
   - Haga clic en **Configuración** y seleccione **Directivas** para ver las directivas preparadas previamente. Revise las políticas predefinidas y puede editarlas para satisfacer sus requisitos o crear una nueva política.

Añada el host desde la interfaz de usuario con la opción manual e instale el plugin manualmente

Si la autenticación basada en clave SSH no está habilitada en el host de la base de datos de Oracle, debe realizar los siguientes pasos manuales para instalar el plugin y, a continuación, añadir el host desde la interfaz de usuario con la opción manual.

Pasos

1. En la interfaz de usuario de BlueXP, haga clic en **Protección** > **copia de seguridad y recuperación** > **aplicaciones**.
2. Haga clic en **detectar aplicaciones**.
3. Seleccione **nativo de la nube** y haga clic en **Siguiente**.

   Se crea una cuenta de servicio (*SnapCenter-account-<accountid>*) con el rol *SnapCenter System* para realizar operaciones de protección de datos programadas para todos los usuarios de esta cuenta. La cuenta de servicio (*SnapCenter-account-<accountid>*) se usa para ejecutar las operaciones de backup programadas. Nunca debe eliminar la cuenta de servicio. Puede ver la cuenta de servicio haciendo clic en **Cuenta** > **Administrar cuenta** > **Miembros**.

4. Seleccione Oracle como tipo de aplicación.
5. En la página **Detalles del host**, realice lo siguiente:
   a. Seleccione **Manual**.
   b. Especifique la dirección IP o FQDN del host donde se instaló el plugin.

      Asegúrese de que con el FQDN o la dirección IP, el conector puede comunicarse con el host de la base de datos.

   c. Especifique el puerto del plugin.

      El puerto predeterminado es 8145.

   d. Especifique el usuario sudo no raíz (sudo) mediante la cual se copiará el paquete de plugins en el host.
   e. Seleccione el conector.

f. Seleccione la casilla de comprobación para confirmar que el plugin está instalado en el host.

g. Haga clic en **Siguiente**.

6. En la página Configuration, realice lo siguiente:

   a. Configure el acceso sudo para el usuario de SnapCenter en el host de la base de datos de Oracle iniciando sesión en la máquina Linux que ejecuta la base de datos de Oracle.

   b. Copia el texto que aparece en la interfaz de usuario de BlueXP.

   c. Cree el archivo */etc/sudoers.d/snapcenter* en la máquina Linux y pegue el texto copiado.

   d. En la interfaz de usuario de BlueXP, selecciona la casilla de verificación y haz clic en **Siguiente**.

7. Inicie sesión en el conector VM.

8. Descargue el binario del plugin del host Linux de SnapCenter.
   ```
   sudo docker exec -it cloudmanager_scs_cloud curl -X GET
   'http://127.0.0.1/deploy/downloadLinuxPlugin'
   ```

   El binario del plugin está disponible en: *cd /var/lib/docker/volumes/service-manager[1]-2_cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/$(sudo docker ps|grep -Po «cloudmanager_scs_cloud:.*? «|sed -e's/ *$/"|cut -f2 -d»:)/sc-linux-host-plugin*

9. Copie *snapcenter_linux_host_plugin_scs.bin* de la ruta anterior a */home/<non root user (sudo)>/.sc_netapp* ruta de acceso para cada uno de los hosts de base de datos de Oracle ya sea usando scp u otros métodos alternativos.

10. Inicie sesión en el host de la base de datos Oracle con la cuenta no raíz (sudo).

11. Cambie el directorio a */home/<non root user>/.sc_netapp/* y ejecute el siguiente comando para habilitar los permisos de ejecución para el binario.
    ```
    chmod +x snapcenter_linux_host_plugin_scs.bin
    ```

12. Instale el plugin de Oracle como usuario sudo SnapCenter.
    ```
    ./snapcenter_linux_host_plugin_scs.bin -i silent -DSPL_USER=<non-root>
    ```

13. Copie la ruta de acceso *certificate.pem* from *<base_mount_path>/client/certificate/* de la máquina virtual de conector a */var/opt/snapcenter/spl/etc/* en el host del plugin.

14. Desplácese hasta */var/opt/snapcenter/spl/etc* y ejecute el comando keytool para importar el archivo certificate.pem.
    ```
    keytool -import -alias agentcert -file certificate.pem -keystore keystore.jks
    -deststorepass snapcenter -noprompt
    ```

15. Reinicie SPL: `systemctl restart spl`

16. Valide que es posible acceder al plugin desde el conector ejecutando el comando siguiente desde el conector.
    ```
    docker exec -it cloudmanager_scs_cloud curl -ik https://<FQDN or IP of the
    plug-in host>:<plug-in port>/PluginService/Version --cert
    /config/client/certificate/certificate.pem --key
    /config/client/certificate/key.pem
    ```

17. En la interfaz de usuario de BlueXP, revisa los detalles y haz clic en **Descubrir aplicaciones**.

    - Después de completar la operación de detección, se muestran todas las bases de datos del host. Si la autenticación del sistema operativo está desactivada para la base de datos, haga clic en **Configurar** para habilitar la autenticación de la base de datos. Para obtener más información, consulte Configurar las credenciales de la base de datos de Oracle.

    - Haga clic en **Configuración** y seleccione **hosts** para ver todos los hosts.

- Haga clic en **Configuración** y seleccione **Directivas** para ver las directivas preparadas previamente. Revise las políticas predefinidas y puede editarlas para satisfacer sus requisitos o crear una nueva política.

Configurar las credenciales de la base de datos de Oracle

Es necesario configurar las credenciales de bases de datos que se usan para realizar operaciones de protección de datos en bases de datos de Oracle.

Pasos

1. Si la autenticación del sistema operativo está desactivada para la base de datos, haga clic en **Configurar** para modificar la autenticación de la base de datos.
2. Especifique el nombre de usuario, la contraseña y los detalles del puerto.

   Si la base de datos reside en ASM, también debe configurar los ajustes de ASM.

   El usuario de Oracle debe tener privilegios sysdba y el usuario de ASM debe tener privilegios sysasm.

3. Haga clic en **Configurar**.

Actualice el plugin de SnapCenter para base de datos de Oracle

Debe actualizar el plugin de SnapCenter para Oracle para obtener acceso a las nuevas funciones y mejoras más recientes. Puede realizar una actualización desde la interfaz de usuario de BlueXP o mediante la línea de comandos.

Antes de empezar

- Asegúrese de que no existan operaciones en ejecución en el host.

Pasos

1. Haga clic en **Copia de seguridad y recuperación** > **Aplicaciones** > **Hosts**.
2. Compruebe si la actualización de plugins está disponible para cualquiera de los hosts mediante la comprobación de la columna Overall Status.
3. Actualice el plugin desde la interfaz de usuario o mediante la línea de comandos.

Actualice mediante la IU	Actualice mediante la línea de comandos

a. Haga clic en ••• Correspondiente al host y haga clic en **Upgrade Plug-in**.
b. En la página Configuration, realice lo siguiente:
i. Configure el acceso sudo para el usuario de SnapCenter en el host de la base de datos de Oracle iniciando sesión en la máquina Linux que ejecuta la base de datos de Oracle.
ii. Copia el texto que aparece en la interfaz de usuario de BlueXP.
iii. Edite el archivo */etc/sudoers.d/snapcenter* en el equipo Linux y pegue el texto copiado.
iv. En la interfaz de usuario de BlueXP, selecciona la casilla de verificación y haz clic en **Actualizar**.
	a. Inicie sesión en Connector VM.
	b. Ejecute el siguiente script.
	`sudo /var/lib/docker/volumes/service-manager-2_cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/scripts/linux_plugin_copy_and_install.sh --host <plugin_host> --username <host_user_name> --sshkey <host_ssh_key> --pluginport <plugin_port> --sshport <host_ssh_port> --upgrade`
	
	Si utiliza un conector antiguo, ejecute el siguiente comando para actualizar el plugin.
	`sudo /var/lib/docker/volumes/cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/scripts/linux_plugin_copy_and_install.sh --host <plugin_host> --username <host_user_name> --sshkey <host_ssh_key> --pluginport <plugin_port> --sshport <host_ssh_port> --upgrade`

Realizar backups de bases de datos de Oracle nativas en el cloud

Puede crear backups programados o bajo demanda mediante la asignación de una política predeterminada o la política que se haya creado.

También puede catalogar los backups de la base de datos de Oracle con Oracle Recovery Manager (RMAN) si habilitó la catalogación al crear una política. Solo se admite la catalogación (RMAN) para las bases de datos que se encuentran en Azure NetApp Files. Posteriormente, se pueden utilizar los backups catalogados para operaciones de restauración a nivel de bloque o de recuperación de un momento específico en el espacio de tabla. La base de datos debe estar en un estado montado o superior para la catalogación.

Cree una política para proteger la base de datos de Oracle

Puede crear directivas si no desea editar las directivas preparadas previamente.

- Pasos*

1. En la página aplicaciones, en la lista desplegable Configuración, seleccione **Directivas**.
2. Haga clic en **Crear directiva**.
3. Escriba el nombre de una política.
4. (Opcional) edite el formato del nombre de la copia de seguridad.

5. Especifique los detalles de programación y retención.
6. Si ha seleccionado *DAILY* y *SEMANAL* como programa y desea activar la catalogación de RMAN, seleccione **Catalog backup with Oracle Recovery Manager (RMAN)**.
7. (Opcional) Introduzca la ruta de acceso posterior al script y el valor de tiempo de espera para el script posterior que se ejecutará después del backup correcto, como copiar la snapshot en el almacenamiento secundario.

   Opcionalmente, también puede especificar los argumentos.

   Debe conservar los scripts posteriores en la ruta */var/opt/snapcenter/spl/scripts*.

   El script POST soporta un conjunto de variables de entorno.

Variable ambiental	Descripción
SC_ORACLE_SID	Especifica el SID de la base de datos Oracle.
SC_HOST	Especifica el nombre de host de la base de datos
SC_BACKUP_NAME	Especifica el nombre del backup. El nombre de backup de datos y el nombre de backup de registros se concatenan mediante delimitadores.
SC_BACKUP_POLICY_NAME	Especifica el nombre de la política utilizada para crear el backup.
SC_PRIMARY_DATA_VOLUME_FULL_PATH	Especifica las rutas del volumen de datos concatenadas mediante el delimitador. Para volúmenes Azure NetApp Files, la información se concatena mediante «/» _ /Subscriptions/{subscription_id}/ResourceGroups/{resource_group}/providers/{provider}/netAppAccounts/{anfaccount}/capacityPools/{capacity_pool}/volumes/{volumename}_
SC_PRIMARY_ARCHIVELOGS_VOLUME_FULL_PATH	Especifica las rutas de acceso del volumen de registros de archivos concatenadas mediante «,» como delimitador. Para volúmenes Azure NetApp Files, la información de la muestra concatenada usando «/» _ /Subscriptions/{subscription_id}/ResourceGroups/{resource_group}/providers/{provider}/netAppAccounts/{anfaccount}/capacityPools/{capacity_pool}/volumes/{volumename}_

1. Haga clic en **Crear**.

Configure el repositorio del catálogo de RMAN

Puede configurar la base de datos del catálogo de recuperación como repositorio de catálogos de RMAN. Si no configura el repositorio, por defecto, el archivo de control de la base de datos destino se convierte en el repositorio del catálogo de RMAN.

Antes de empezar

Debe registrar manualmente la base de datos de destino en la base de datos del catálogo RMAN.

Pasos

1. En la página aplicaciones, haga clic en ••• > **Ver detalles**.
2. En la sección Database details, haga clic en Para configurar el repositorio del catálogo de RMAN.
3. Especifique las credenciales para catalogar los backups con RMAN y el nombre de sustrato de red transparente (TNS) de la base de datos de recuperación de catálogos.
4. Haga clic en **Configurar**.

Cree un backup de la base de datos Oracle

Puede asignar una política predefinida o crear una política y, a continuación, asignarla a la base de datos. Una vez asignada la política, los backups se crean según la programación definida en la política.

> Al crear grupos de discos de ASM en Amazon FSx para NetApp ONTAP o Cloud Volumes ONTAP, asegúrese de que no haya volúmenes comunes entre los grupos de discos. Cada grupo de discos debe tener volúmenes dedicados.

- Pasos*

  1. En la página aplicaciones, si la base de datos no está protegida mediante ninguna directiva, haga clic en **asignar directiva**.

     Si la base de datos se protege mediante una o más políticas, puede asignar más políticas haciendo clic en ••• > **asignar directiva**.

  2. Seleccione la directiva y haga clic en **asignar**.

     Los backups se crearán según el programa que se defina en la política. Si habilitó el catálogo de RMAN en la política, el backup al final del flujo de trabajo iniciará la operación de catalogación como un trabajo independiente. El progreso de la catalogación se puede ver en el Monitor de trabajos. Una vez realizada la catalogación, **Backup Details** mostrará el estado del catálogo para cada copia de seguridad.

     > La cuenta de servicio (*SnapCenter-account-<account_id>*) se usa para ejecutar las operaciones de backup programadas.

Cree un backup bajo demanda de la base de datos de Oracle

Después de asignar la política, puede crear un backup bajo demanda de la aplicación.

- Pasos*

  1. En la página aplicaciones, haga clic en ••• Corresponde a la aplicación y haga clic en **On-Demand**

Backup.

2. Si se asignan varias políticas a la aplicación, seleccione la política, el nivel de retención y, a continuación, haga clic en **Crear copia de seguridad**.

   Si habilitó el catálogo de RMAN en la política, el backup al final del flujo de trabajo iniciará la operación de catalogación como un trabajo independiente. El progreso de la catalogación se puede ver en el Monitor de trabajos. Una vez realizada la catalogación, **Backup Details** mostrará el estado del catálogo para cada copia de seguridad.

Limitaciones

- No admite snapshots de grupos de consistencia para bases de datos de Oracle que residen en varios grupos de discos de ASM con superposición de volúmenes FSX
- Si tus bases de datos de Oracle se encuentran en Amazon FSx para ONTAP de NetApp o Cloud Volumes ONTAP y están configuradas en ASM, asegúrate de que los nombres de tus SVM sean únicos en todos los sistemas FSx. Si tiene el mismo nombre de SVM en sistemas FSX, no se admite el backup de las bases de datos de Oracle que residen en dichas SVM.
- Después de restaurar una base de datos grande (250 GB o más), si se ejecuta un backup completo en línea en la misma base de datos, la operación puede fallar y generar el siguiente error:
  ```
  failed with status code 500, error
  {\"error\":{\"code\":\"app_internal_error\",\"message\":\"Failed to create
  snapshot. Reason: Snapshot operation not allowed due to clones backed by
  snapshots. Try again after sometime.
  ```

  Para obtener información sobre cómo solucionar este problema, consulte: "No se permite la operación de Snapshot debido a clones realizados por copias de Snapshot".

Realizar un backup de bases de datos SAP HANA nativas en el cloud

Inicio rápido

Comience rápidamente siguiendo estos pasos.

1 **Verifique la compatibilidad con la configuración**

- Sistema operativo:
  - RHEL 7,6 o posterior
  - RHEL 8,1 o posterior para SAP-HANA SPS07
  - SLES 12 SP5 o posteriores y 15 plataformas SPX certificadas por SAP HANA
- Almacenamiento cloud de NetApp: Azure NetApp Files
- Distribuciones de almacenamiento: Para archivos de datos y archivos de registro, Azure solo admite NFSv4,1.
- Diseños de base de datos:
  - Contenedor de base de datos multitenant (MDC) de SAP HANA 2.0SPS5, 2.0SPS6, 2.0SPS7 con uno o varios inquilinos

- Un único sistema host SAP HANA, un sistema host múltiple SAP HANA, replicación de sistemas HANA

- Plugin de SAP HANA en el host de la base de datos

2 Regístrese en BlueXP

BlueXP es accesible desde una consola basada en Web. Cuando comience a utilizar BlueXP, su primer paso consiste en registrarse con sus credenciales actuales del sitio de soporte de NetApp o mediante la creación de un inicio de sesión en cloud de NetApp. Para obtener más información, consulte "Regístrese en BlueXP".

3 Inicia sesión en BlueXP

Después de registrarse en BlueXP, puede iniciar sesión desde la consola basada en Web. Para obtener más información, consulte "Inicia sesión en BlueXP".

4 Administre su cuenta de BlueXP

Puede administrar su cuenta gestionando usuarios, cuentas de servicio, áreas de trabajo y conectores. Para obtener más información, consulte "Administre su cuenta de BlueXP".

Configure Azure NetApp Files

Con BlueXP, deberías crear un entorno de trabajo de Azure NetApp Files para añadir y gestionar volúmenes y servicios de datos adicionales. También debes crear un conector en Azure que permita a BlueXP gestionar los recursos y procesos dentro de tu entorno de nube pública.

Crear el entorno de trabajo de Azure NetApp Files

Debe crear entornos de trabajo de Azure NetApp Files en los que se alojan las bases de datos. Para obtener más información, consulte "Más información sobre Azure NetApp Files" y.. "Crear un entorno de trabajo de Azure NetApp Files".

Cree un conector

Un administrador de cuenta de BlueXP debería poner en marcha un conector en Azure que permita a BlueXP gestionar recursos y procesos dentro de tu entorno de nube pública.

Para obtener más información, consulte "Cree un conector en Azure desde BlueXP".

- Asegúrese de que existe conectividad entre el conector y los hosts de la base de datos.
- Si tiene el entorno de trabajo de Azure NetApp Files y las bases de datos en la misma red virtual (vnet), puede implementar el conector en el mismo vnet.
- Si tiene el entorno de trabajo y las bases de datos de Azure NetApp Files en distintas VNets y tiene cargas de trabajo NAS (NFS) configuradas en Azure NetApp Files, puede crear el conector en cualquiera de las VNets.

Después de crear el conector, agregue el entorno de trabajo haciendo clic en **Almacenamiento** > **Lienzo** > **Mis entornos de trabajo** > **Agregar entorno de trabajo**.

Instale el plugin de SnapCenter para SAP HANA y añada hosts de base de datos

Debe instalar el plugin de SnapCenter para SAP HANA en cada host de la base de datos SAP HANA. Según si el host SAP HANA tiene habilitada una autenticación basada en clave SSH, puede seguir uno de los métodos para instalar el plugin.

- Si SSH está habilitado para el host de la base de datos, puede instalar el plugin con la opción SSH. Leer más.
- Si SSH está deshabilitado, instale el plugin manualmente. Leer más.

Requisitos previos

Antes de añadir el host, debe asegurarse de que se cumplan los requisitos previos.

- Compruebe que Oracle Java 11 (64 bits) u OpenJDK estén instalados en cada uno de los hosts de bases de datos SAP HANA.
- Debe haber agregado el entorno de trabajo y creado el conector.
- Asegúrese de que Connector tenga conectividad con los hosts de base de datos SAP HANA.

  Para obtener información sobre cómo resolver el problema de conectividad, consulte "No se pudo validar la conectividad desde el host del conector de BlueXP al host de la base de datos de la aplicación".

  Cuando se pierde el conector o se ha creado un nuevo conector, debe asociar el conector a los recursos de la aplicación existentes. Para obtener instrucciones para actualizar el conector, consulte "Actualice los detalles del conector".

- Asegúrese de que el usuario de BlueXP tiene la función “Administrador de cuentas”.
- Debe haber creado el usuario de SnapCenter y configurado sudo para el usuario no raíz (sudo). Para obtener más información, consulte "Configure sudo para el usuario de SnapCenter."
- Debe haber instalado el plugin de SnapCenter para SAP HANA antes de añadir el host de la base de datos.
- Al añadir los hosts de la base de datos SAP HANA, debe añadir las claves de almacenamiento de usuario HDB. La clave de almacenamiento de usuario seguro HDB se utiliza para almacenar la información de conexión de los hosts de la base de datos SAP HANA de forma segura en el cliente, y el cliente HDBSQL utiliza la clave de almacenamiento de usuario segura para conectarse con el host de la base de datos SAP HANA.
- Para la replicación de sistemas HANA (HSR), para proteger los sistemas HANA, debe registrar manualmente los sistemas HANA primarios y secundarios.

  > El nombre de host debe ser el mismo que el del host que se utiliza en la replicación de HSR.

- Asegúrese de que el conector tiene la comunicación habilitada al puerto SSH (predeterminado: 22) si se realiza una instalación basada en SSH.
- Asegúrese de que el conector tiene la comunicación habilitada para el puerto de conexión (valor predeterminado: 8145) para que las operaciones de protección de datos funcionen.
- Compruebe que tenga instalada la versión más reciente del plugin. Para actualizar el plugin, consulte Actualice el plugin de SnapCenter para base de datos SAP HANA.

Configure sudo para el usuario de SnapCenter

Cree un usuario que no sea raíz (sudo) para instalar el plugin.

Pasos

1. Inicie sesión en el conector VM.
2. Descargue el binario del plugin del host Linux de SnapCenter.
   ```
   sudo docker exec -it cloudmanager_scs_cloud curl -X GET
   'http://127.0.0.1/deploy/downloadLinuxPlugin'
   ```
3. Copie el contenido de **sudoer.txt** ubicado en: */var/lib/docker/volumes/service-manager-2_cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/$(sudo docker ps|grep -Po «|sed -e's/ *$/'|cut -f2 -d»:)/sc-linux -host-plugin*
4. Inicie sesión en el host del sistema SAP HANA mediante la cuenta de usuario raíz.
5. Configure el acceso sudo para el usuario que no sea raíz copiando el texto copiado en el paso 3 en el archivo */etc/sudoers.d/snapcenter*.

   En las líneas que agregó al archivo */etc/sudoers.d/snapcenter*, reemplace *<LINUXUSER>* por el usuario que no es raíz y *<USER_HOME_DIRECTORY>* con *home/<non-root-user>*.

Instale el plugin mediante un script

Configure la autenticación basada en claves SSH para la cuenta de usuario no raíz del host SAP HANA y realice los siguientes pasos para instalar el plugin.

Antes de empezar

Asegúrese de que la conexión SSH al conector está activada.

Pasos

1. Inicie sesión en Connector VM.
2. Instale el plugin mediante el script proporcionado en el conector.
   ```
   sudo bash /var/lib/docker/volumes/service-manager-
   2_cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/scripts/linux_plugin_copy_and_install.sh
   --host <plugin_host> --username <host_user_name> --sshkey <host_ssh_key>
   --pluginport <plugin_port> --sshport <host_ssh_port>
   ```

   Si está utilizando un conector antiguo, ejecute el siguiente comando para instalar el plugin.
   ```
   sudo
   /var/lib/docker/volumes/cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/scripts/linux_plug
   in_copy_and_install.sh --host <plugin_host> --username <host_user_name>
   --sshkey <host_ssh_key> --pluginport <plugin_port> --sshport <host_ssh_port>
   ```

Nombre	Descripción	Obligatorio	Predeterminado
host_plugin	Especifica el host SAP HANA	Sí	-

Nombre	Descripción	Obligatorio	Predeterminado
nombre_usuario_host	Especifica el usuario SnapCenter con privilegios SSH en el host SAP HANA	Sí	-
host_ssh_key	Especifica la clave SSH del usuario de SnapCenter y se utiliza para conectarse al host de SAP HANA	Sí	-
puerto_plugin	Especifica el puerto que utiliza el plugin	No	8145
puerto_ssh_host	Especifica el puerto SSH en el host SAP HANA	No	22

Por ejemplo, `pseudo bash /var/lib/docker/volumes/service-manager-2_cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/scripts/linux_plugin_copy_and_install.sh --host 10.0.1.1 --username SnapCenter --sshkey /keys/netapp-ssh.ppk

Después de instalar el plugin, debe Añada hosts de base de datos SAP HANA.

Instale el plugin manualmente

Si la autenticación basada en claves SSH no está habilitada en el host HANA, debe realizar los siguientes pasos manuales para instalar el plugin.

- Pasos*
  1. Inicie sesión en Connector VM.
  2. Descargue el binario del plugin del host Linux de SnapCenter.
     ```
     sudo docker exec -it cloudmanager_scs_cloud curl -X GET
     'http://127.0.0.1/deploy/downloadLinuxPlugin'
     ```

     El binario del plugin está disponible en: *cd /var/lib/docker/volumes/service-manager-2_cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/$(sudo docker ps|grep -Po «cloudmanager_scs_cloud:.*? «|sed -e's/ *$/'|cut -f2 -d»:)/sc-linux-host-plugin*
  3. Copie *snapcenter_linux_host_plugin_scs.bin* de la ruta anterior a */home/<non root user (sudo)>/.sc_netapp* ruta para cada uno de los hosts de base de datos SAP HANA ya sea utilizando scp u otros métodos alternativos.
  4. Inicie sesión en el host de la base de datos SAP HANA con la cuenta no raíz (sudo).
  5. Cambie el directorio a */home/<non root user>/.sc_netapp/* y ejecute el siguiente comando para habilitar los permisos de ejecución para el binario.
     ```
     chmod +x snapcenter_linux_host_plugin_scs.bin
     ```
  6. Instale el plugin SAP HANA como usuario sudo SnapCenter.
     ```
     ./snapcenter_linux_host_plugin_scs.bin -i silent -DSPL_USER=<non-root>
     ```

7. Copie la ruta de acceso *certificate.pem* from *<base_mount_path>/client/certificate/* de la máquina virtual de conector a */var/opt/snapcenter/spl/etc/* en el host del plugin.
8. Desplácese hasta */var/opt/snapcenter/spl/etc* y ejecute el comando keytool para importar el certificado.
   ```
   keytool -import -alias agentcert -file certificate.pem -keystore
   keystore.jks -deststorepass snapcenter -noprompt
   ```
9. Reinicie SPL: `systemctl restart spl`
10. Valide que es posible acceder al plugin desde el conector ejecutando el comando siguiente desde el conector.
    ```
    docker exec -it cloudmanager_scs_cloud curl -ik https://<FQDN or IP of the
    plug-in host>:<plug-in port>/PluginService/Version --cert
    config/client/certificate/certificate.pem --key
    /config/client/certificate/key.pem
    ```

Después de instalar el plugin, debe Añada hosts de base de datos SAP HANA.

Actualice el plugin de SnapCenter para base de datos SAP HANA

Debe actualizar el plugin de SnapCenter para base de datos SAP HANA para obtener acceso a las nuevas funciones y mejoras más recientes.

Antes de empezar

- Asegúrese de que no existan operaciones en ejecución en el host.
- Pasos*
  1. Configure sudo para el usuario de SnapCenter. Para obtener más información, consulte Configure sudo para el usuario de SnapCenter.
  2. Ejecute el siguiente script.
     ```
     /var/lib/docker/volumes/service-manager-
     2_cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/scripts/linux_plugin_copy_and_install.
     sh --host <plugin_host> --username <host_user_name> --sshkey <host_ssh_key>
     --pluginport <plugin_port> --sshport <host_ssh_port> --upgrade
     ```

     Si utiliza un conector antiguo, ejecute el siguiente comando para actualizar el plugin.
     ```
     /var/lib/docker/volumes/cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/scripts/linux_pl
     ugin_copy_and_install.sh --host <plugin_host> --username <host_user_name>
     --sshkey <host_ssh_key> --pluginport <plugin_port> --sshport <host_ssh_port>
     --upgrade
     ```

Añada hosts de base de datos SAP HANA

Debe añadir manualmente hosts de base de datos SAP HANA para asignar políticas y crear backups. No se admite la detección automática del host de la base de datos SAP HANA.

- Pasos*
  1. En la interfaz de usuario de **BlueXP**, selecciona **Protección** > **Copia de seguridad y recuperación** > **Aplicaciones**.
  2. Selecciona **Descubrir aplicaciones**.
  3. Selecciona **Cloud Native** > **SAP HANA** y selecciona **Siguiente**.

4. En la página **Aplicaciones**, selecciona **Añadir sistema**.
5. En la página **Detalles del sistema**, realice las siguientes acciones:
   a. Seleccione el tipo de sistema como Multi-tenant database container o Global Non-Data Volumes.
   b. Introduzca el nombre del sistema SAP HANA.
   c. Especifique el SID del sistema SAP HANA.
   d. (Opcional) Modificar usuario OSDB.
   e. Si el sistema HANA está configurado con la replicación del sistema HANA, habilite **sistema de replicación del sistema HANA (HSR)**.
   f. Seleccione el cuadro de texto **HDB Secure User Store Keys** para agregar detalles de claves de almacenamiento de usuario.

      Especifique el nombre de la clave, los detalles del sistema, el nombre de usuario y la contraseña y haga clic en **Agregar clave**.

   Puede eliminar o modificar las claves de almacenamiento de usuario.
6. Seleccione **Siguiente**.
7. En la página **Detalles del host**, realice las siguientes acciones:
   a. Seleccione **Añadir nuevo host** o **Usar host existente**.
   b. Seleccione **Usando SSH** o **Manual**.

      Para Manual, introduzca el FQDN o IP de host, Connector, Username, SSH, puerto del plugin, y, opcionalmente, agregue y valide la clave privada SSH.

Para SSH, introduzca el FQDN o IP de host, Connector, Username y puerto del plugin.

a. Seleccione **Siguiente**.
   1. En la página **Configuración de host**, verifique si se cumplen los requisitos de configuración.

      Seleccione las casillas de verificación para confirmar.
   2. Seleccione **Siguiente**.
   3. En la página **Huella de almacenamiento**, selecciona **Añadir almacenamiento** y realiza lo siguiente:
b. Seleccione el entorno de trabajo y especifique la cuenta de NetApp.

   En el panel de navegación izquierdo, selecciona BlueXP **Canvas** para agregar un nuevo entorno de trabajo.
c. Seleccione los volúmenes requeridos.
d. Selecciona **Añadir almacenamiento**.
   1. Revise todos los detalles y seleccione **Agregar sistema**.

Puede modificar o quitar los sistemas SAP HANA desde la interfaz de usuario de.

Antes de quitar el sistema SAP HANA, debe eliminar todos los backups asociados y quitar la protección.

Añada volúmenes no Data

Después de añadir el sistema SAP HANA de tipo de contenedor de base de datos multi-tenant, puede añadir los volúmenes Non-Data del sistema HANA.

Puede añadir estos recursos a grupos de recursos para realizar operaciones de protección de datos después de detectar las bases de datos SAP HANA disponibles.

- Pasos*
  1. En la interfaz de usuario de **BlueXP**, haga clic en **Protección** > **copia de seguridad y recuperación** > **aplicaciones**.
  2. Haga clic en **detectar aplicaciones**.
  3. Seleccione **Cloud Native** > **SAP HANA** y haga clic en **Siguiente**.
  4. En la página **aplicaciones**, haga clic en ••• Corresponde al sistema para el que desea agregar los volúmenes no Data y seleccione **gestionar sistema** > **volumen no Data**.

Añada volúmenes no Data globales

Después de añadir el sistema SAP HANA de tipo de contenedor de base de datos multi-tenant, puede añadir los volúmenes globales sin datos del sistema HANA.

- Pasos*
  1. En la interfaz de usuario de **BlueXP**, haga clic en **Protección** > **copia de seguridad y recuperación** > **aplicaciones**.
  2. Haga clic en **detectar aplicaciones**.
  3. Seleccione **Cloud Native** > **SAP HANA** y haga clic en **Siguiente**.
  4. En la página **aplicaciones**, haga clic en **Agregar sistema**.
  5. En la página **Detalles del sistema**, realice las siguientes acciones:
     a. En el menú desplegable Tipo de sistema, seleccione **volumen no Data global**.
     b. Introduzca el nombre del sistema SAP HANA.
  6. . En la página **Detalles del host**, realice las siguientes acciones:
     a. Especifique el SIDS asociado del sistema SAP HANA.
     b. Seleccione el host del plugin
     c. Haga clic en **Siguiente**.
     d. Revise todos los detalles y haga clic en **Agregar sistema**.

Realizar un backup de bases de datos SAP HANA nativas en el cloud

Puede crear un backup asignando una política predeterminada o la política que creó.

Cree una política para proteger la base de datos SAP HANA

Puede crear directivas si no desea utilizar o editar las directivas preparadas previamente.

1. En la página **aplicaciones**, en la lista desplegable Configuración, seleccione **políticas**.
2. Haga clic en **Crear directiva**.

3. Escriba el nombre de una política.
4. (Opcional) edite el formato del nombre de la copia Snapshot.
5. Seleccione el tipo de política.
6. Especifique los detalles de programación y retención.
7. (Opcional) especifique los scripts. "Scripts previos y posteriores."
8. Haga clic en **Crear**.

Scripts previos y posteriores

Es posible proporcionar scripts previos, posteriores y de salida mientras se crea una política. Estos scripts se ejecutan en el host HANA durante la operación de protección de datos.

El formato admitido para scripts es .sh, script python, script perl, etc.

El script previo y el script posterior deben ser registrados por el administrador del host en `/opt/NetApp/snapcenter/scc/etc/allowed_commands.config` archivo.

```
[root@scspa2622265001 etc]# cat allowed_commands.config
command: mount
command: umount
command: /mnt/scripts/pre_script.sh
command: /mnt/scripts/post_script.sh
```

Variables ambientales

Para el flujo de trabajo de backup, las siguientes variables de entorno están disponibles como parte del script previo y posterior.

Variable ambiental	Descripción
SID	El identificador del sistema de la base de datos HANA elegido para restaurar
Nombre de copia de seguridad	Nombre de backup elegido para la operación de restauración
UserStoreKeyNames	Se ha configurado la clave de almacenamiento de usuario para la base de datos HANA
OSDBUser	Se configuró OSDBUser para la base de datos HANA
PolicyName	Solo para copia de seguridad programada
schedule_type	Solo para copia de seguridad programada

Cree un backup de la base de datos SAP HANA

Puede asignar una directiva predefinida o crear una directiva y, a continuación, asignarla a la base de datos. Una vez asignada la política, los backups se crean según la programación definida en la política.

Antes de empezar

Debe haber añadido los hosts de la base de datos SAP HANA."Añada hosts de base de datos SAP HANA"

Acerca de esta tarea

Para la replicación de sistemas HANA (HSR), el trabajo de backup programado solo se activa para el sistema HANA primario y si el sistema conmuta por error al sistema HANA secundario, las programaciones existentes activan un backup en el sistema HANA primario actual. Si la política no se asigna al sistema HANA primario y secundario, después de la conmutación al nodo de respaldo, se producirá un error en las programaciones.

Si se asignan diferentes políticas a los sistemas HSR, se activa el backup programado para los sistemas HANA primario y secundario, y el backup fallará para el sistema HANA secundario.

- Pasos*

  1. En la página aplicaciones, si la base de datos no está protegida mediante ninguna directiva, haga clic en **asignar directiva**.

     Aunque la base de datos está protegida mediante una o más políticas, si es necesario, puede continuar asignando más políticas haciendo clic en ••• > **asignar directiva**.

  2. Seleccione la directiva y haga clic en **asignar**.

     Los backups se crean según la programación definida en la política.

     > La cuenta de servicio (*SnapCenter-account-<account_id>*) se usa para ejecutar las operaciones de backup programadas.

Cree un backup bajo demanda de la base de datos SAP HANA

Después de asignar la política, puede crear un backup bajo demanda de la aplicación.

- Pasos*

  1. En la página **aplicaciones**, haga clic en ••• Corresponde a la aplicación y haga clic en **On-Demand Backup**.
  2. Seleccione el tipo de backup bajo demanda.
  3. Para copias de seguridad basadas en directivas, seleccione la directiva, el nivel de retención y, a continuación, haga clic en **Crear copia de seguridad**.
  4. Por una vez, seleccione Snapshot copy based o File based realice los siguientes pasos:
     a. Seleccione el valor de retención y especifique el nombre del backup.
     b. (Opcional) especifique los scripts y la ruta de acceso de los scripts.

        Para obtener más información, consulte "Scripts previos y posteriores"

     c. Haga clic en **Crear copia de seguridad**.

Realizar backups de bases de datos de SQL Server nativas de la nube mediante las API DE REST

Inicio rápido

Comience rápidamente siguiendo estos pasos.

1 **Verifique la compatibilidad con la configuración**

- Sistema operativo:
  - Windows 2016
  - Windows 2019
  - Windows 2022
- Almacenamiento cloud de NetApp: Amazon FSx para NetApp ONTAP
- Diseños de almacenamiento: SAN (ISCSI)

  No se admite la configuración NAS.

- Versiones de base de datos:
  - Microsoft SQL Server 2016
  - Microsoft SQL Server 2019
  - Microsoft SQL Server 2022
- Configuración de la base de datos:
  - Independiente

2 **Regístrese en BlueXP**

BlueXP es accesible desde una consola basada en Web. Cuando comience a utilizar BlueXP, su primer paso consiste en registrarse con sus credenciales actuales del sitio de soporte de NetApp o mediante la creación de un inicio de sesión en cloud de NetApp. Para obtener más información, consulte "Regístrese en BlueXP".

3 **Inicia sesión en BlueXP**

Después de registrarse en BlueXP, puede iniciar sesión desde la consola basada en Web. Para obtener más información, consulte "Inicia sesión en BlueXP".

4 **Administre su cuenta de BlueXP**

Puede administrar su cuenta gestionando usuarios, cuentas de servicio, áreas de trabajo y conectores. Para obtener más información, consulte "Administre su cuenta de BlueXP".

Configure FSX para ONTAP

Con BlueXP, deberías crear un entorno de trabajo FSx para ONTAP para añadir y

gestionar volúmenes y servicios de datos adicionales. También debes crear un conector en AWS que permita a BlueXP gestionar los recursos y procesos dentro de tu entorno de nube pública.

Crear un entorno de trabajo FSX para ONTAP

Debes crear los entornos de trabajo de FSx para ONTAP en los que estén alojadas las bases de datos. Para obtener más información, consulte "Comience a utilizar Amazon FSX para ONTAP" y.. "Crear y gestionar un entorno de trabajo de Amazon FSX para ONTAP".

Puedes crear el entorno de trabajo de FSx para ONTAP mediante BlueXP o AWS. Si ha creado utilizando AWS, debe descubrir el FSX para sistemas ONTAP en BlueXP.

Cree un conector

Un administrador de cuenta debe crear un conector en AWS que permita a BlueXP gestionar recursos y procesos dentro de tu entorno de nube pública.

Para obtener más información, consulte "Creación de un conector en AWS desde BlueXP".

- Deberías utilizar el mismo conector para gestionar tanto el entorno de trabajo como las bases de datos de FSx for ONTAP.
- Si tiene el entorno de trabajo de FSx para ONTAP y las bases de datos en el mismo cloud privado virtual (VPC), puede poner en marcha el conector en la misma VPC.
- Si tienes el entorno de trabajo de FSx para ONTAP y las bases de datos en distintos PC:
  - Si tiene cargas de trabajo NAS (NFS) configuradas en FSx para ONTAP, puede crear el conector en cualquiera de los PC virtuales.
  - Si solo tiene cargas de trabajo SAN configuradas y no planea usar ninguna carga de trabajo NAS (NFS), debe crear el conector en la VPC donde se crea el sistema FSx para ONTAP.

> Para usar cargas de trabajo NAS (NFS), debe tener una pasarela de tránsito entre el VPC de la base de datos y Amazon VPC. A la dirección IP de NFS, que es una dirección IP flotante, se puede acceder desde otro VPC, solo mediante una puerta de enlace de tránsito. No podemos acceder a las direcciones IP flotantes mediante la asociación de las VPC.

Después de crear el conector, haga clic en **Almacenamiento** > **Lienzo** > **Mis entornos de trabajo** > **Agregar entorno de trabajo** y siga las indicaciones para agregar el entorno de trabajo. Asegúrese de que existe conectividad desde el conector a los hosts de la base de datos Oracle y el entorno de trabajo de FSx. El conector debe poder conectarse a la dirección IP de administración del clúster del entorno de trabajo de FSx.

- Agregue el entorno de trabajo haciendo clic en **Almacenamiento** > **Lienzo** > **Mis entornos de trabajo** > **Agregar entorno de trabajo**.

  Asegúrese de que haya conectividad entre el conector y los hosts de la base de datos y el entorno de trabajo de FSx para ONTAP. El conector debe conectarse a la dirección IP de gestión del clúster del entorno de trabajo de FSx para ONTAP.

- Copie el ID del conector haciendo clic en **Conector > Administrar conectores** y seleccionando el nombre del conector.

Instale el plugin de SnapCenter para SQL Server y añada hosts de base de datos

Debe instalar el plugin de SnapCenter para SQL Server en cada host de la base de datos de SQL, añadir los hosts de la base de datos, detectar las instancias de base de datos y configurar las credenciales para las instancias de base de datos.

Instale el plugin de SnapCenter para SQL Server

Debe descargar el plugin **snapcenter_service_windows_host_plugin.exe** y, a continuación, ejecutar el comando silencioso del instalador para instalar el plugin en el host de la base de datos.

Antes de empezar

- Debe asegurarse de que se cumplen los siguientes requisitos previos.
  - .Net 4.7.2 está instalado
  - Se ha instalado PowerShell 4,0
  - Hay disponible un espacio mínimo en disco de 5 GB
  - Hay disponible un tamaño mínimo de RAM de 4 GB
- Debe ejecutar la API para completar la integración del cliente. Para obtener más información, consulte: https://snapcenter.cloudmanager.cloud.netapp.com/api-doc/#/Tenant%20Registration/createTenant

Pasos

1. Descargue el plugin. Para ello, ejecute la API desde el host de Connector.
   ```
   docker exec -it cloudmanager_scs_cloud curl
   'http://127.0.0.1/api/v2/pluginpackage/windows'
   ```

   La ubicación del archivo es */var/lib/docker/volumes/service-manager-2_cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/<agent_version>/sc-windows-host-plugin/snapcenter_service_windows_host_plugin.exe*.

2. Copie *snapcenter_service_windows_host_plugin.exe* del conector a cada uno de los hosts de base de datos del servidor MSSQL usando scp u otros métodos alternativos.

3. Instale el plugin.
   "C://<install_folder>/snapcenter_service_windows_host_plugin.exe'/silent/DEBUGLOG «C://<install_folder>/HA_Suite_Silent_Install_SCSQL_FRESH.log» /log «C://install_folder/» BI_SNAPCENTER_PORT=8145 ISFeatureInstall=SCSQL'

4. Copie el certificado autofirmado de */var/lib/docker/volumes/service-manager-2_cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/client/certificate/certificate.pem* a los hosts de bases de datos del servidor MSSQL.

   También puede generar un certificado autofirmado o un certificado firmado por CA si no se utiliza el predeterminado.

5. Convierta el certificado de formato .pem a .crt en el host del conector.
   'openssl x509 -outform der -in certificate.pem -out certificate.crt'

6. Haga doble clic en el certificado para agregarlo a la tienda **Personal** y **Trusted Root Certification Authority**.

Añada el host de la base de datos SQL Server

Debe añadir el host de la base de datos de MSSQL con el FQDN del host.

'POST snapcenter.cloudmanager.cloud.netapp.com/api/v1/hosts'

Para obtener más información, consulte: https://snapcenter.cloudmanager.cloud.netapp.com/api-doc/#/Host%20Management/AddHosts

Esta API crea un trabajo que se puede rastrear desde la pestaña **Job Monitor** en la interfaz de usuario de BlueXP.

Parámetros

Nombre	Tipo	Obligatorio
dirección	cadena	Verdadero
id_conector	cadena	Verdadero
tipo_plugin	cadena	Verdadero
método_de_instalación	cadena	Verdadero
puerto_plugin	número	Verdadero
nombre de usuario	cadena	Verdadero

Respuesta

Si la API se ejecuta correctamente, se muestra el código de respuesta 202.

Ejemplo:

```
{
  "job": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "/api/resourcelink"
      }
    },
    "uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6"
  }
}
```

Vea los hosts de la base de datos SQL Server agregados

Puede ejecutar esta API para ver todos los hosts de base de datos SQL Server agregados.

'OBTENGA snapcenter.cloudmanager.cloud.netapp.com/api/v1/hosts'

Para obtener más información, consulte: https://snapcenter.cloudmanager.cloud.netapp.com/api-doc/#/Host%20Management/GetHosts

Respuesta

Si la API se ejecuta correctamente, se muestra el código de respuesta 200.

Ejemplo:


```
{
  "num_records": 1,
    "total_records": 1,
    "records": [
        {
            "id": "85bd4603-08f7-45f4-ba8e-a0b1e2a0f4d0",
            "addr": "scspa2722211001.rtp.openenglab.netapp.com",
            "status": "Running",
            "connector_id": "fBf8Iwbp4BscBfD02qBwWm6I03gGAesRclients",
            "plugin_port": 8145,
            "plugins": [
                {
                    "type": "mssql"
                }
            ],
            "os_type": "windows",
            "platform": "onprem",
            "username": "administrator",
            "operating_mode": "production"
        }
    ],
    "_links": {
        "next": {}
    }
}
```


Detectar las instancias de base de datos

Puede ejecutar esta API e introducir el ID de host para detectar todas las instancias de MSSQL.

'POST snapcenter.cloudmanager.cloud.netapp.com/api/mssql/instances/discovery'

Para obtener más información, consulte: https://snapcenter.cloudmanager.cloud.netapp.com/api-doc/#/MSSQL%20Instances/MSSQLInstancesDiscoveryRequest

Esta API crea un trabajo que se puede rastrear desde la pestaña **Job Monitor** en la interfaz de usuario de BlueXP.

Parámetro

Nombre	Tipo	Obligatorio
id_host	cadena	Verdadero

Respuesta

Si la API se ejecuta correctamente, se muestra el código de respuesta 202.

Ejemplo:

```
{
  "job": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "/api/resourcelink"
      }
    },
    "uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6"
  }
}
```

Ver las instancias de base de datos detectadas

Puede ejecutar esta API para ver todas las instancias de base de datos detectadas.

'OBTENGA snapcenter.cloudmanager.cloud.netapp.com/api/mssql/instances'

Para obtener más información, consulte: https://snapcenter.cloudmanager.cloud.netapp.com/api-doc/#/MSSQL%20Instances/GetMSSQLInstancesRequest

Respuesta

Si la API se ejecuta correctamente, se muestra el código de respuesta 200.

Ejemplo:

```
{
    "num_records": 2,
    "total_records": 2,
    "records": [
        {
            "id": "953e66de-10d9-4fd9-bdf2-bf4b0eaabfd7",
            "name": "scspa2722211001\\NAMEDINSTANCE1",
            "host_id": "85bd4603-08f7-45f4-ba8e-a0b1e2a0f4d0",
            "status": "Running",
            "auth_mode": 0,
            "version": "",
            "is_clustered": false,
            "is_credentials_configured": false,
            "protection_mode": ""
        },
        {
            "id": "18e1b586-4c89-45bd-99c8-26268def787c",
            "name": "scspa2722211001",
            "host_id": "85bd4603-08f7-45f4-ba8e-a0b1e2a0f4d0",
            "status": "Stopped",
            "auth_mode": 0,
            "version": "",
            "is_clustered": false,
            "is_credentials_configured": false,
            "protection_mode": ""
        }
    ],
    "_links": {
        "next": {}
    }
}
```


Configure las credenciales de la instancia de la base de datos

Puede ejecutar esta API para validar y definir credenciales para las instancias de base de datos.

'POST snapcenter.cloudmanager.cloud.netapp.com/api/mssql//api/mssql/credentials-configuration'

Para obtener más información, consulte: https://snapcenter.cloudmanager.cloud.netapp.com/api-doc/#/MSSQL%20Instances/ConfigureCredentialRequest

Esta API crea un trabajo que se puede rastrear desde la pestaña **Job Monitor** en la interfaz de usuario de BlueXP.

Parámetro

Nombre	Tipo	Obligatorio
id_host	cadena	Verdadero
instance_ids	cadena	Verdadero
nombre de usuario	cadena	Verdadero
contraseña	cadena	Verdadero
auth_mode	cadena	Verdadero

Respuesta

Si la API se ejecuta correctamente, se muestra el código de respuesta 202.

Ejemplo:

```
{
  "job": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "/api/resourcelink"
      }
    },
    "uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6"
  }
}
```

Realice backup de bases de datos nativas en el cloud de Microsoft SQL Server

Puede crear backups programados o bajo demanda asignando las políticas que ha creado.

Crear política de backup

Puede ejecutar esta API para crear la política de backups.

'POST snapcenter.cloudmanager.cloud.netapp.com/api/mssql/backup/policies'

Para obtener más información, consulte: https://snapcenter.cloudmanager.cloud.netapp.com/api-doc/#/MSSQL%20Backup%20Policies/MSSQLBackupPolicyService_CreateMSSQLBackupPolicy

Esta API crea un trabajo que se puede rastrear desde la pestaña **Job Monitor** en la interfaz de usuario de BlueXP.

Parámetros

Nombre	Tipo	Obligatorio
nombre	cadena	Verdadero
tipo_backup	cadena	Verdadero
copy_only_backup	cadena	Falso
is_system_defined	cadena	Falso
backup_name_format	cadena	Verdadero
schedule_type	cadena	Verdadero
hora_de_inicio	número	Verdadero
hours_interval	número	Verdadero
minutos_interval	número	Verdadero
retention_type	cadena	Verdadero
retention_count	número	Verdadero
hora_end	número	Verdadero

Respuesta

Si la API se ejecuta correctamente, se muestra el código de respuesta 201.

Ejemplo:

```
{
    "_links": {
    "self": {
        "href": "/api/resourcelink"
      }
    }
}
```

Asigne la política a la instancia de base de datos SQL

Puede ejecutar esta API para asignar políticas a la instancia de la base de datos SQL.

'POST snapcenter.cloudmanager.cloud.netapp.com/api/mssql/instances/{id}/policy-assignment'

Donde, *id* es el identificador de instancia de MSSQL obtenido ejecutando la API de instancia de la base de datos de detección. Para obtener más información, consulte "Detectar las instancias de base de datos".

La matriz de ID es la entrada aquí. Por ejemplo:

```
[
  "c9f3e68d-1f9c-44dc-b9af-72a9dfc54320"
]
```

Para obtener más información, consulte: https://snapcenter.cloudmanager.cloud.netapp.com/api-doc/#/MSSQL%20Policy%20Assignment/PostMSSQLInstanceAssignPolicyRequest

Esta API crea un trabajo que se puede rastrear desde la pestaña **Job Monitor** en la interfaz de usuario de BlueXP.

Respuesta

Si la API se ejecuta correctamente, se muestra el código de respuesta 202.

Ejemplo:

```
{
  "job": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "/api/resourcelink"
      }
    },
    "uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6"
  }
}
```

Cree un backup bajo demanda

Puede ejecutar esta API para crear un backup bajo demanda.

'POST snapcenter.cloudmanager.cloud.netapp.com/api/mssql/backups'

Para obtener más información, consulte: https://snapcenter.cloudmanager.cloud.netapp.com/api-doc/#/MSSQL%20Backups/CreateMSSQLBackupRequest

Esta API crea un trabajo que se puede rastrear desde la pestaña **Job Monitor** en la interfaz de usuario de BlueXP.

Parámetros

Nombre	Tipo	Obligatorio
id Este es el identificador de la instancia de la base de datos MSSQL.	cadena	Verdadero
resource_type	cadena	Verdadero
id_de_política	cadena	Verdadero
schedule_type	cadena	Verdadero

Respuesta

Si la API se ejecuta correctamente, se muestra el código de respuesta 202.

Ejemplo:

```
{
  "job": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "/api/resourcelink"
      }
    },
    "uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6"
  }
}
```

Vea los backups

Puede ejecutar estas API para ver todos los backups y también para ver los detalles de un backup en concreto.

'OBTENGA snapcenter.cloudmanager.cloud.netapp.com/api/mssql/backups'

'OBTENGA snapcenter.cloudmanager.cloud.netapp.com/api/mssql/backups/{id}'

Para obtener más información, consulte: https://snapcenter.cloudmanager.cloud.netapp.com/api-doc/#/MSSQL%20Backups/MSSQLGetBackupsRequest

Respuesta

Si la API se ejecuta correctamente, se muestra el código de respuesta 200.

Ejemplo:

```
{
    "total_records": 1,
    "num_records": 1,
    "records": [
        {
            "backup_id": "602d7796-8074-43fc-a178-eee8c78566ac",
            "resource_id": "a779578d-cf78-46f3-923d-b9223255938c",
            "backup_name":
"Hourly_policy2_scspa2722211001_NAMEDINSTANCE1_2023_08_08_07_02_01_81269_0
",
            "policy_name": "policy2",
            "schedule_type": "Hourly",
            "start_time": "2023-08-08T07:02:10.203Z",
            "end_time": "0001-01-01T00:00:00Z",
            "backup_status": "success",
            "backup_type": "FullBackup"
        }
    ],
    "_links": {
        "next": {}
    }
}
```


Restaurar bases de datos de Oracle nativas en la nube

Restaurar bases de datos de Oracle nativas de la nube a la ubicación original

En caso de pérdida de datos, es posible restaurar los archivos de datos, los archivos de control o ambos en la ubicación original para luego recuperar la base de datos.

Antes de empezar

Si la base de datos de Oracle 21c está EN estado INICIADO, se produce un error en la operación de restauración. Debe ejecutar el siguiente comando para restaurar la base de datos correctamente.

```
cp -f <ORACLE_HOME>/jdbc/lib/ojdbc8.jar
/opt/NetApp/snapcenter/spl/plugins/sco/lib/ojdbc8-8.jar
```

Pasos

1. Haga clic en ••• Correspondiente a la base de datos que desea restaurar y haga clic en **Restaurar**.
2. Seleccione el punto de restauración en el que se debe restaurar la base de datos y haga clic en **Restaurar a la ubicación original**.
3. En la sección Restore Scope, realice las siguientes acciones:

Si…	Realice lo siguiente…
Desea restaurar únicamente los archivos de datos	Seleccione **todos los archivos de datos**.

Si…	Realice lo siguiente…
Desea restaurar únicamente los archivos de control	Seleccione **Archivos de control**
Desea restaurar tanto archivos de datos como archivos de control	Seleccione **todos los archivos de datos** y **Archivos de control**.

También puede seleccionar la casilla de verificación **Forzar restauración in situ**.

En la distribución de SAN de Cloud Volumes ONTAP o Amazon FSx para ONTAP de NetApp, si el plugin de SnapCenter para Oracle encuentra archivos externos que no sean archivos de datos de Oracle en el grupo de discos de ASM, se ejecuta el método de restauración de conexión y copia. Los archivos externos pueden ser uno o varios de los siguientes tipos:

- Parámetro
- Contraseña
- registro de archivo
- registro en línea
- Archivo de parámetros de ASM.

  La opción **Forzar restauración in situ** reemplaza los archivos externos de tipo parámetro, contraseña y registro de archivo. Debe utilizar la última copia de seguridad cuando se seleccione la opción **Forzar restauración in situ**.

4. En la sección Recovery Scope, realice las siguientes acciones:

Si…	Realice lo siguiente…
Desea recuperar la última transacción	Seleccione **todos los registros**.
Desea recuperar a un número de cambio de sistema (SCN) específico	Seleccione **Until SCN** y especifique el SCN.
Desea recuperar a una fecha y hora específicas	Seleccione **Fecha y hora**.
No desea recuperar	Seleccione **sin recuperación**.

Para el ámbito de recuperación seleccionado, en el campo **Ubicaciones de archivos de registro de archivo** puede especificar opcionalmente la ubicación que contiene los registros de archivo necesarios para la recuperación.

Seleccione la casilla de comprobación si desea abrir la base de datos en modo DE LECTURA/ESCRITURA después de la recuperación.

5. Haga clic en **Siguiente** y revise los detalles.
6. Haga clic en **Restaurar**.

Restaurar bases de datos de Oracle nativas de cloud para una ubicación alternativa

En caso de pérdida de datos, es posible restaurar la base de datos de Oracle a una ubicación alternativa solo en Azure NetApp Files. La ubicación alternativa puede estar en otro host o en el mismo host.

Antes de empezar

- Si la base de datos de Oracle 21c está EN estado INICIADO, se produce un error en la operación de restauración. Debe ejecutar el siguiente comando para restaurar la base de datos correctamente.
  ```
  cp -f <ORACLE_HOME>/jdbc/lib/ojdbc8.jar
  /opt/NetApp/snapcenter/spl/plugins/sco/lib/ojdbc8-8.jar
  ```
- Debe asegurarse de que la versión de Oracle en el host alternativo sea la misma que el host original.

Acerca de esta tarea

Al iniciar la operación de restauración, no se pueden modificar las configuraciones, excepto las credenciales del inicio de Oracle, de rendimiento máximo del volumen, del SID de Oracle y de la base de datos.

La recuperación completa está habilitada por defecto con *until cancel* definida en true.

El modo archive log está desactivado de forma predeterminada para la base de datos restaurada. Puede habilitar el modo de registro de archivo y conservar los registros de archivos en el volumen de NetApp si es necesario.

Pasos

1. Haga clic en ••• Correspondiente a la base de datos que desea restaurar y haga clic en **Restaurar**.
2. Seleccione el punto de restauración en el que se debe restaurar la base de datos y haga clic en **Restaurar a ubicación alternativa** > **Siguiente**.
3. En la página Configuration, especifique los detalles de la ubicación alternativa, SID, ORACLE_Home, las credenciales de la base de datos y el rendimiento del almacenamiento.

   Para la credencial de base de datos, si la autenticación de usuario del sistema operativo está deshabilitada, debe proporcionar una contraseña para que el usuario sys se conecte a la base de datos restaurada en el mismo host o en el de destino.

4. Haga clic en **Siguiente**, revise los detalles y haga clic en **Restaurar**.

   El progreso de la operación de restauración se puede ver en la página Job Monitor. Una vez completado el trabajo, haga clic en **Actualizar descubrimiento** para ver la base de datos restaurada. Sin embargo, no puede proteger la base de datos que se restauró en una ubicación alternativa.

Restaure bases de datos SAP HANA nativas de cloud

En caso de pérdida de datos, es posible restaurar los datos y los archivos que no son de datos, para luego recuperar la base de datos.

Antes de empezar

- El sistema SAP HANA debe estar en estado detenido.
- Si el sistema SAP HANA está en funcionamiento, puede proporcionar un script previo para detener el

sistema.

Acerca de esta tarea

- Si se habilitan los backups de ANF en un volumen, se ejecuta la operación Single File SnapRestore.
- En el caso de los volúmenes no de datos y los volúmenes no de datos globales, se ejecuta la operación de restauración CONNECT y COPY.
  - Los valores de calidad de servicio (QoS) para las operaciones de restauración CONNECT y COPY se recogen de los volúmenes de origen de los volúmenes que no son de datos o de los volúmenes globales sin datos.

> QoS solo se aplica a los pools de capacidad del tipo «Manual».

- Pasos*

1. Haga clic en ••• Corresponde a la base de datos que desea restaurar y haga clic en **Ver detalles**.
2. Haga clic en ••• Correspondiente a la copia de seguridad de datos que desea restaurar y haga clic en **Restaurar**.
3. En la página **Restore System**, introduzca los scripts. "Scripts previos y posteriores."

   Para el flujo de trabajo de restauración, las siguientes variables de entorno están disponibles como parte del script previo y posterior.

Variable ambiental	Descripción
SID	El identificador del sistema de la base de datos HANA elegido para restaurar
Nombre de copia de seguridad	Nombre de backup elegido para la operación de restauración
UserStoreKeyNames	Se ha configurado la clave de almacenamiento de usuario para la base de datos HANA
OSDBUser	Se configuró OSDBUser para la base de datos HANA

1. Haga clic en **Restaurar**.

Qué sigue

Una vez realizada la restauración, recupere manualmente el sistema SAP HANA o proporcione un script posterior, que realiza la recuperación del sistema SAP HANA.

Restaurar volumen no almacenado en datos

Acerca de esta tarea

Para la operación de restauración de conexión y copia, vaya al portal de Microsoft Azure, seleccione el volumen, haga clic en **Editar** y habilite **Ocultar ruta de instantánea**.

- Pasos*
  1. En la página **aplicaciones**, seleccione volumen sin datos en el cuadro desplegable.
  2. Haga clic en ••• Corresponde a la copia de seguridad que desea restaurar y haga clic en **Restaurar**.

Restaurar volumen no Data global

Acerca de esta tarea

Para la operación de restauración de conexión y copia, vaya al portal de Microsoft Azure, seleccione el volumen, haga clic en **Editar** y habilite **Ocultar ruta de instantánea**.

- Pasos*
  1. En la página **aplicaciones**, haga clic en el volumen global que no es de datos que desea restaurar.
  2. Haga clic en ••• Corresponde al volumen Global no Data que desea restaurar y haga clic en **Restaurar**.

Restaure la base de datos de Microsoft SQL Server

Puede restaurar base de datos de Microsoft SQL Server al mismo host. Primero debe obtener la lista de bases de datos y, a continuación, restaurar la base de datos.

Consulte la lista de bases de datos

Puede ejecutar esta API para ver la lista de bases de datos.

'OBTENGA snapcenter.cloudmanager.cloud.netapp.com/api/mssql/databases'

Para obtener más información, consulte: https://snapcenter.cloudmanager.cloud.netapp.com/api-doc/#/MSSQL%20Databases/GetMSSQLDatabasesRequest

Respuesta

Si la API se ejecuta correctamente, se muestra el código de respuesta 200.

Ejemplo:

```
{
    "num_records": 3,
    "total_records": 3,
    "records": [
        {
            "id": "348901e5-aeaa-419f-88b1-80240de3b1fe",
            "name": "DB4",
            "hostname": "scspa2722211001.rtp.openenglab.netapp.com",
            "size": 0.078125,
            "instance_id": "454c8413-5351-41fc-88bf-f20fb050ec87",
            "instance": "scspa2722211001\\NAMEDINSTANCE1",
            "db_status": "Normal",
            "db_access": "eUndefined",
            "db_type": "User",
            "recovery_mode": "Full"
        },
        {
            "id": "c79d33ab-7322-4ed6-92f5-51ad7a6944e0",
            "name": "DB5",
            "hostname": "scspa2722211001.rtp.openenglab.netapp.com",
            "size": 0.078125,
            "instance_id": "454c8413-5351-41fc-88bf-f20fb050ec87",
            "instance": "scspa2722211001\\NAMEDINSTANCE1",
            "db_status": "Normal",
            "db_access": "eUndefined",
            "db_type": "User",
            "recovery_mode": "Full"
        },
        {
            "id": "40d6f35a-f4fb-48bc-8e0a-0ac93ddf0888",
            "name": "model",
            "hostname": "scspa2722211001.rtp.openenglab.netapp.com",
            "size": 0.015625,
            "instance_id": "454c8413-5351-41fc-88bf-f20fb050ec87",
            "instance": "scspa2722211001\\NAMEDINSTANCE1",
            "db_status": "Normal",
            "db_access": "eUndefined",
            "db_type": "System",
            "recovery_mode": "Full"
        }
    ],
    "_links": {
        "next": {}
    }
}
```

Restaure y recupere la base de datos de MSSQL

Puede ejecutar esta API para restaurar la base de datos de MSSQL.

'POST snapcenter.cloudmanager.cloud.netapp.com/api/mssql/databases/{id}/restore'

Donde, *id* es el identificador de base de datos MSSQL obtenido mediante la ejecución de la API de base de datos de vista. Para obtener más información, consulte Consulte la lista de bases de datos.

Para obtener más información, consulte: https://snapcenter.cloudmanager.cloud.netapp.com/api-doc/#/MSSQL%20Database%20Restore/RestoreMSSQLDatabaseRequest

Esta API crea un trabajo que se puede rastrear desde la pestaña **Job Monitor** en la interfaz de usuario de BlueXP.

Parámetros

Nombre	Tipo	Obligatorio
id_copia_seguridad	cadena	Verdadero
sobrescribir_base de datos	bool	Verdadero
retain_replication_settings	bool	Falso
modo de recuperación	cadena Las 3 cadenas admitidas son *Operational*, *nonoperational* y *ReadOnly*.	Verdadero
directorio_archivo_deshacer	cadena	Verdadero
restore_type	cadena	Verdadero

Respuesta

Si la API se ejecuta correctamente, se muestra el código de respuesta 202.

Ejemplo:

```
{
  "job": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "/api/resourcelink"
      }
    },
    "uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6"
  }
}
```

Clone bases de datos de Oracle nativas en el cloud

Conceptos y requisitos de los clones

Puede clonar una base de datos de Oracle que reside en Amazon FSx para ONTAP de NetApp o Cloud Volumes ONTAP con el backup de la base de datos en el host de la base de datos de origen o en un host alternativo. Puede clonar el backup de sistemas de almacenamiento primarios.

Antes de clonar la base de datos, debe comprender los conceptos de clon y asegurarse de que se cumplen todos los requisitos.

Requisitos para clonar una base de datos de Oracle

Antes de clonar una base de datos de Oracle, debe asegurarse de que se hayan completado los requisitos previos.

- Debe tener creado un backup de la base de datos. Debe haber creado correctamente el backup en línea y del registro para que la operación de clonado se complete correctamente.
- En el parámetro asm_diskstring, debe configurar:
  - AFD:* si está usando ASMFD
  - ORCL:* si está usando ASMLIB
  - /Dev/<exact_device_location> si está utilizando ASMUDEV
- Si crea el clon en un host alternativo, este host debe cumplir los siguientes requisitos:
  - El plugin debe estar instalado en el host alternativo.
  - El software de Oracle debe estar instalado en el host alternativo.
  - El host del clon debe poder detectar LUN del almacenamiento si se clona una base de datos que resida en un almacenamiento SAN iSCSI. Si clona en un host alternativo, asegúrese de que se establezca una sesión iSCSI entre el almacenamiento y el host alternativo.
  - Si la base de datos de origen es una base de datos ASM:
    - La instancia de ASM debe estar activa y en ejecución en el host donde se realizará el clon.
    - El grupo de discos de ASM debe aprovisionarse antes de la operación de clonado si desea colocar los archivos de registro de archivos de la base de datos clonada en un grupo de discos de ASM

dedicado.

- Puede configurarse el nombre del grupo de discos de datos, pero asegúrese de que ningún otro grupo de discos ASM use el nombre en el host donde se realizará la clonado.
- Los archivos de datos que residen en el grupo de discos de ASM se aprovisionan como parte del flujo de trabajo del clon.

Limitaciones

- No se admite la clonado de bases de datos que residen en Azure NetApp Files.
- No se admite la clonado de bases de datos que residen en Qtree.
- No se admite el backup de una base de datos clonada.
- Si se habilitan los backups automáticos diarios en Amazon FSx para NetApp ONTAP, los volúmenes clonados en Amazon FSx para NetApp ONTAP no se pueden eliminar de la interfaz de usuario de BlueXP porque FSx habría creado backups en los volúmenes clonados.
  Debe eliminar los volúmenes clonados después de eliminar todos los backups del volumen desde la interfaz de usuario de FSx y, a continuación, eliminar los clones de la interfaz de usuario de BlueXP mediante la opción force.

Métodos de clonado

Puede crear un clon con el método básico o con el archivo de especificación del clon.

Clonación mediante un método básico

Puede crear el clon con las configuraciones predeterminadas según la base de datos de origen y el backup seleccionado.

- Los parámetros de la base de datos, el usuario inicial y el usuario de sistema operativo se establecen de forma predeterminada en la base de datos de origen.
- Las rutas de acceso al archivo de datos se nombran según el esquema de nomenclatura seleccionado.
- No se pueden especificar las sentencias pre-script, post-script y SQL.
- La opción de recuperación es de forma predeterminada **hasta cancelar** y utiliza la copia de seguridad de registro asociada con la copia de seguridad de datos para la recuperación

Clonar utilizando archivo de especificación

Puede definir las configuraciones en el archivo de especificación del clon y usarlas para clonar la base de datos. Puede descargar el archivo de especificación, modificarlo según sus necesidades y, a continuación, cargar el archivo. "Leer más".

Los diferentes parámetros definidos en el archivo de especificación y que se pueden modificar son los siguientes:

Parámetro	Descripción
archivos_control	Ubicación de los archivos de control de la base de datos del clon. La cantidad de archivos de control será la misma que la de la base de datos de origen. Si desea anular la ruta de acceso del archivo de control, puede proporcionar otra ruta de acceso al archivo de control. El sistema de archivos o el grupo de discos ASM deben existir en el host.
redo_logs	Ubicación, tamaño, número de redo logs del grupo de redo logs. Se requiere un mínimo de dos grupos de registros de recuperación para clonar la base de datos. Si desea anular la ruta de acceso del archivo de registro de recuperación, puede personalizarla en otro sistema de archivos que no sea el de la base de datos de origen.el sistema de archivos o el grupo de discos ASM deben existir en el host.
versión_de_oracle	La versión de Oracle en el host de destino.
oracle_home	Directorio raíz de Oracle en el host de destino.
enable_archive_log_mode	Controla el modo de registro de archivos para la base de datos clonada
parámetros_base_datos	Parámetros de la base de datos clonada
sentencias sql	Las sentencias SQL que se ejecutarán en la base de datos después del clonado
detalles_usuario_so	Usuario del sistema operativo Oracle en la base de datos del clon de destino
puerto_base_datos	Puerto que se utiliza para comunicarse con la base de datos si la autenticación del sistema operativo está deshabilitada en el host.
asm_port	Puerto que se utiliza para comunicarse con la base de datos de ASM si las credenciales se proporcionan en la entrada de creación de clon.
saltar_recuperación	No realiza la operación de recuperación.
until_scn	Recupera la base de datos hasta el scn especificado.

Parámetro	Descripción
hasta_hora	Recupera la base de datos hasta la fecha y la hora especificadas. El formato aceptado es *mm/dd/yyyy hh:mm:ss*.
until_cancel	Recupera mediante el montaje del backup de registros asociado con el backup de datos que se seleccionó para la clonación. La base de datos clonada se recupera hasta el archivo de registro faltante o dañado.
rutas_log	Ubicaciones adicionales de las rutas de acceso de registros de archivos que se usarán para recuperar la base de datos clonada.
ubicación_origen	Ubicación del grupo de discos o punto de montaje en el host de la base de datos de origen.
ubicación_del_clon	Ubicación del grupo de discos o punto de montaje que se debe crear en el host de destino correspondiente a la ubicación de origen.
tipo_ubicación	Puede ser ASM_Diskgroup o mountpoint. Los valores se completan automáticamente en el momento de descargar el archivo. No debe editar este parámetro.
script previo	El script que se ejecutará en el host de destino antes de crear el clon.
post_script	El script que se ejecutará en el host de destino después de crear el clon.
ruta	Ruta absoluta del script en el host del clon. Debe almacenar el script en /var/opt/snapcenter/spl/scripts o en cualquier carpeta dentro de esta ruta de acceso.
tiempo de espera	El tiempo de espera especificado para el script que se ejecuta en el host de destino.
argumentos	Argumentos especificados para los scripts.

Esquema de nomenclatura de los clones

El esquema de nomenclatura de los clones define la ubicación de los puntos de montaje y el nombre de los grupos de discos de la base de datos clonada. Puede seleccionar **idéntico** o **generado automáticamente**.

Esquema de nomenclatura idéntico

Si selecciona el esquema de nomenclatura de clones como **idéntico**, la ubicación de los puntos de montaje y el nombre de los grupos de discos de la base de datos clonada serán los mismos que la base de datos de origen.

Por ejemplo, si el punto de montaje de la base de datos de origen es */netapp_sourcedb/data_1 , +DATA1_DG*, en la base de datos clonada, el punto de montaje permanece igual tanto para NFS como para ASM en SAN.

- Las configuraciones como el número y la ruta de acceso de los archivos de control y los archivos de recuperación serán las mismas que las del origen.

  > Si los registros de recuperación o las rutas de los archivos de control se encuentran en los volúmenes que no son de datos, el usuario debería haber aprovisionado el grupo de discos ASM o el punto de montaje en el host de destino.

- El usuario de Oracle OS y la versión de Oracle serán los mismos que la base de datos de origen.
- El nombre del volumen de almacenamiento del clon tendrá el siguiente formato sourceVolNameSCS_Clone_CurrentTimeStampNumber.

  Por ejemplo, si el nombre del volumen en la base de datos de origen es *sourceVolName*, el nombre del volumen clonado será *sourceVolNameSCS_Clone_1661420020304608825*.

  > El *CurrentTimeStampNumber* proporciona la singularidad en el nombre del volumen.

Esquema de nomenclatura generado automáticamente

Si selecciona el esquema de clonación como **generado automáticamente**, la ubicación de los puntos de montaje y el nombre de los grupos de discos de la base de datos clonada se adjuntarán con un sufijo.

- Si ha seleccionado el método de clonación básica, el sufijo será el **SID clon**.
- Si ha seleccionado el método del archivo de especificación, el sufijo será el **Suffix** que se especificó al descargar el archivo de especificación del clon.

Por ejemplo, si el punto de montaje de la base de datos de origen es */netapp_sourcedb/data_1* y el **SID de clon** o el **sufijo** es *HR*, el punto de montaje de la base de datos clonada será */netapp_sourcedb/data_1_HR*.

- La cantidad de archivos de control y los archivos de registro de recuperación serán los mismos que el origen.
- Todos los archivos de registro de recuperación y los archivos de control se ubicarán en uno de los puntos de montaje de datos clonados o los grupos de discos ASM de datos.
- El nombre del volumen de almacenamiento del clon tendrá el siguiente formato sourceVolNameSCS_Clone_CurrentTimeStampNumber.

  Por ejemplo, si el nombre del volumen en la base de datos de origen es *sourceVolName*, el nombre del volumen clonado será *sourceVolNameSCS_Clone_1661420020304608825*.

> El *CurrentTimeStampNumber* proporciona la singularidad en el nombre del volumen.

- El formato del punto de montaje NAS será *SourceNASMountPoint_suffix*.
- El formato del grupo de discos de ASM será *SourceDiskgroup_suffix*.

> Si el número de caracteres del grupo de discos del clon es mayor que 25, tendrá *SC_hashCode_suffix*.

Parámetros de la base de datos

El valor de los siguientes parámetros de la base de datos será el mismo que el de la base de datos de origen, independientemente del esquema de nomenclatura de los clones.

- formato_archivo_registro
- pista_auditoría
- procesos
- pga_aggregate_target
- remote_login_passwordfile
- deshacer_tablespace
- open_cursors
- sga_target
- db_block_size

El valor de los siguientes parámetros de la base de datos se añadirá con un sufijo basado en el SID del clon.

- audit_file_dest = {sourcedatabase_parametervalue}_suffix
- log_archive_dest_1 = {sourcedatabase_oraclehome}_suffix

Variables de entorno predefinidas compatibles para el script previo y script posterior específicos de clon

Puede utilizar las variables de entorno predefinidas compatibles al ejecutar el script previo y el script posterior mientras se clona una base de datos.

- SC_ORIGINAL_SID especifica el SID de la base de datos de origen. Este parámetro se rellenará para los volúmenes de aplicaciones. Ejemplo: NFSB32
- SC_ORIGINAL_HOST especifica el nombre del host de origen. Este parámetro se rellenará para los volúmenes de aplicaciones. Ejemplo: asmrac1.gdl.englab.netapp.com
- SC_ORACLE_HOME especifica la ruta de acceso del directorio inicial de Oracle de la base de datos de destino. Ejemplo: /Ora01/app/oracle/product/18.1.0/dB_1
- SC_BACKUP_NAME indica el nombre del backup. Este parámetro se rellenará para los volúmenes de aplicaciones. Ejemplos:
  - Si la base de datos no se está ejecutando en modo ARCHIVELOG: DATA@RG2_sspr2417819002_07-20- 2021_12.16.48.9267_0|LOG@RG2_scspr2417819002_07-20-2021_12.16.48.9267_1
  - Si la base de datos se está ejecutando en modo ARCHIVELOG: DATA@RG2_sspr2417819002_07-

20- 2021_12.16.48.9267_0|LOG@RG2_sspr24819002_07-20-2021_12.16.48.9267_1,RG2_sspr2417819002_07-21-2021_12.16.48.9267_07_22_2021_sspr241_12.16.48.9267*R17819002*_R172242-__R172242

- SC_ORIGINAL_OS_USER especifica el propietario del sistema operativo de la base de datos de origen. Ejemplo: oracle
- SC_ORIGINAL_OS_GROUP especifica el grupo de sistemas operativos de la base de datos de origen. Ejemplo: Oinstall
- SC_TARGET_SID indica el SID de la base de datos clonada. Para el flujo de trabajo de clonado de PDB, el valor de este parámetro no estará predefinido. Este parámetro se rellenará para los volúmenes de aplicaciones. Ejemplo: Clonedb
- SC_TARGET_HOST especifica el nombre del host donde se clonará la base de datos. Este parámetro se rellenará para los volúmenes de aplicaciones. Ejemplo: asmrac1.gdl.englab.netapp.com
- SC_TARGET_OS_USER especifica el propietario del sistema operativo de la base de datos clonada. Para el flujo de trabajo de clonado de PDB, el valor de este parámetro no estará predefinido. Ejemplo: oracle
- SC_TARGET_OS_GROUP especifica el grupo del sistema operativo de la base de datos clonada. Para el flujo de trabajo de clonado de PDB, el valor de este parámetro no estará predefinido. Ejemplo: Oinstall
- SC_TARGET_DB_PORT especifica el puerto de la base de datos de la base de datos clonada. Para el flujo de trabajo de clonado de PDB, el valor de este parámetro no estará predefinido. Ejemplo: 1521

Delimitadores compatibles

- @ se utiliza para separar los datos de su nombre de base de datos y separar el valor de su clave. Ejemplo: DATA@RG2_scspr2417819002_07-20-2021_12.16.48.9267_0|LOG@RG2_scspr2417819002_07-20-2021_12.16.48.9267_1
- | se utiliza para separar los datos entre dos entidades diferentes para el parámetro SC_BACKUP_NAME. Ejemplo: DATA@RG2_scspr2417819002_07-20-2021_12.16.48.9267_0|LOG@RG2_scspr2417819002_07-20-2021_12.16.48.9267_1
- , se utiliza para separar el conjunto de variables para la misma clave. Ejemplo: DATA@RG2_scspr2417819002_07-20- 2021_12.16.48.9267_0|LOG@RG2_scspr2417819002_07-20-2021_12.16.48.9267_1,RG2_scspr2417819002_07-21-2021_12.16.48.9267_07,RG2_scspr2417819002_12.16.48.9267_22-2021_-

Clone bases de datos de Oracle nativas en el cloud

Puede clonar una base de datos de Oracle que reside en Amazon FSx para ONTAP de NetApp o Cloud Volumes ONTAP con el backup de la base de datos en el host de la base de datos de origen o en un host alternativo.

Pueden clonarse bases de datos por los siguientes motivos:

- Para poner a prueba una funcionalidad que debe implementarse con la estructura y el contenido de la base de datos actual durante ciclos de desarrollo de aplicaciones.
- Para completar almacenes de datos con herramientas de extracción y manipulación de datos.
- Para recuperar datos que se eliminaron o se modificaron por error.

Antes de empezar

Debe comprender los conceptos de clonación y asegurarse de que se cumplan todos los requisitos. "Leer más".

Pasos

1. Haga clic en ••• Corresponde a la base de datos que desea clonar y haga clic en **Ver detalles**.
2. Haga clic en ••• Corresponde a la copia de seguridad de los datos y haga clic en **Clonar**.
3. En la página Clone Details, seleccione una de las opciones de clonado.
4. En función de la opción seleccionada, realice las siguientes acciones:

Si seleccionó…	Realice lo siguiente…
Básico	a. Seleccione el host del clon. Si desea crear el clon en un host alternativo, seleccione el host que tiene la misma versión de Oracle y del sistema operativo que el host de la base de datos de origen. b. Especifique el SID del clon. c. Seleccione el esquema de nomenclatura de los clones. Si la base de datos se clona en el host de origen, el esquema de nomenclatura de los clones se generará automáticamente. Si la base de datos se clona en un host alternativo, el esquema de nomenclatura de los clones será idéntico. d. Especifique la ruta de acceso de inicio de Oracle. e. (Opcional) especifique las credenciales de la base de datos. ◦ Credencial de base de datos: Si la autenticación de usuario del sistema operativo está deshabilitada, debe proporcionar una contraseña para que el usuario sys se conecte a la base de datos clonada en el mismo host o en el de destino. ◦ Credencial ASM: Si la autenticación del usuario del sistema operativo está deshabilitada en el host de destino, debe proporcionar credenciales de usuario con privilegios sysasm para conectarse a la instancia de ASM en el host de destino. ⓘ Asegúrese de que el listener está activo y en ejecución en el host de destino. f. Haga clic en **Siguiente**. g. Haga clic en **Clonar**.

Si seleccionó…	Realice lo siguiente…
Archivo de especificación	a. Haga clic en **Descargar archivo** para descargar el archivo de especificación. b. Seleccione el esquema de nomenclatura de los clones. Si selecciona **generado automáticamente**, debe especificar el sufijo. c. Edite el archivo de especificación según los requisitos y cárguelo haciendo clic en el botón **examinar**. d. Seleccione el host del clon. Si desea crear el clon en un host alternativo, seleccione el host que tiene la misma versión de Oracle y del sistema operativo que el host de la base de datos de origen. e. Especifique el SID del clon. f. (Opcional) especifique las credenciales de la base de datos. ◦ Credencial de base de datos: Si la autenticación de usuario del sistema operativo está deshabilitada, debe proporcionar una contraseña para que el usuario sys se conecte a la base de datos clonada en el mismo host o en el de destino. ◦ Credencial ASM: Si la autenticación del usuario del sistema operativo está deshabilitada en el host de destino, debe proporcionar credenciales de usuario con privilegios sysasm para conectarse a la instancia de ASM en el host de destino. ⓘ Asegúrese de que el listener está activo y en ejecución en el host de destino. g. Haga clic en **Siguiente**. h. Haga clic en **Clonar**.

5. Haga clic en + Junto a **Filter by** y seleccione **Clone options** > **Clones** para ver los clones.

Actualice el sistema de destino SAP HANA

Puede realizar una actualización de un sistema de destino SAP HANA con los datos de un sistema de origen SAP HANA. Esto se puede utilizar para proporcionar los datos de producción actuales en un sistema de prueba. El backup y la recuperación de datos de BlueXP te permite seleccionar una copia Snapshot de un sistema de origen y crear un nuevo volumen Azure NetApp Files basado en la copia de Snapshot. Hay scripts de ejemplo disponibles, que ejecuta las operaciones necesarias en el host de la base de datos para recuperar la base de datos SAP HANA.

Antes de empezar

- Debe instalar el sistema de destino SAP HANA antes de ejecutar la primera operación de actualización.
- Debe añadir manualmente los sistemas HANA de origen y destino en el backup y la recuperación de BlueXP.
- Compruebe que la versión de la base de datos SAP HANA sea la misma en el sistema de origen y el de destino.
- Debe haber decidido qué scripts de refrescamiento se van a utilizar. Los scripts de actualización están disponibles en el informe técnico de la solución.

  "Ejemplo de automatización de scripts"

  Puede personalizar los scripts de refrescamiento.

- Las siguientes variables de entorno están disponibles como parte del script previo y el script posterior:
  - RUTA_MONTAJE_VOLÚMENES_CLONADOS
  - <SOURCEVOLUME>_DESTINATION
  - HANA_DATABASE_TYPE
  - TENANT_DATABASE_NAMES
- Debe actualizar el plugin a una versión 3,0.
- Las rutas de montaje deben ser las mismas para el volumen de datos en los sistemas SAP HANA de origen y de destino.
- Antes de la primera operación de actualización, asegúrese de que el archivo '/etc/fstab' no tenga entradas para los volúmenes de datos del sistema SAP HANA de destino.

Acerca de esta tarea

- La actualización del sistema solo se admite para el sistema contenedor de base de datos multi-tenant HANA.
- Las políticas existentes serán válidas después de la actualización del sistema.
- Los volúmenes nuevos creados tendrán la siguiente convención de nomenclatura: <sourcevolumename>-<timestamp>
  - Formato de registro de hora: <year> <month> <day>-<hour> <minute> <second>

    Por ejemplo, si el volumen de origen es vol1, el nombre del volumen actualizado será vol1-20230109-184501

El volumen nuevo se colocará en el mismo pool de capacidad que los volúmenes objetivo.

- La ruta de unión será la misma que el nombre del volumen.
- El «número de rendimiento máximo» para el volumen nuevo se selecciona del volumen del sistema de destino con pools de capacidad de calidad de servicio (QoS) manuales.
  Para pools de capacidad de calidad de servicio automática, el rendimiento se define en la capacidad del volumen de origen.
- Durante la actualización del sistema, el montaje y el desmontaje automáticos de los volúmenes se ejecutan usando flujos de trabajo en lugar de scripts.
- Pasos*
  1. En la interfaz de usuario de BlueXP, haga clic en **Protección** > **copia de seguridad y recuperación** > **aplicaciones**.
  2. En la página **aplicaciones**, haga clic en ••• Icono para seleccionar la acción correspondiente al sistema que desea actualizar y seleccionar **Actualización del sistema**.
  3. En la página **System Refresh**, realice las siguientes acciones:
     a. Seleccione el sistema de origen y la copia Snapshot.
     b. (Opcional) Introduzca las direcciones de exportación desde las cuales se puede acceder a los nuevos volúmenes.
     c. (Opcional) Introduzca el rendimiento máximo del almacenamiento (MIB).
     d. Introduzca scripts previos, scripts posteriores y en las rutas de scripts de fallo. En caso de fallo, el script se ejecuta solo cuando falla la operación de actualización del sistema.
     e. Haga clic en **Actualizar**.

Gestionar la protección de los datos de aplicaciones nativas del cloud

Supervisar trabajos

Es posible supervisar el estado de los trabajos que se han iniciado en los entornos de trabajo. Esto permite ver los trabajos que se completaron correctamente, los que están en curso en ese momento y los que han fallado para poder diagnosticar y corregir cualquier problema.

Los trabajos programados se enumerarán en la página de supervisión de trabajos de BlueXP tras un retraso de 5 minutos (máximo) desde la hora de finalización del trabajo.

Para obtener más información, consulte "Supervise el estado del trabajo".

Mantenimiento de hosts de Oracle Database

Un administrador puede poner manualmente los hosts de la base de datos en modo de mantenimiento para realizar tareas de mantenimiento en los hosts. Durante la actualización, los hosts se ponen automáticamente en modo de mantenimiento y después de la actualización, los hosts cambian automáticamente al modo de producción.

Cuando los hosts se ponen en modo de mantenimiento, se producen un error en las operaciones bajo demanda y los trabajos programados se omiten.

No puede verificar si hay algún trabajo en ejecución para los recursos en los hosts antes de poner los hosts en modo de mantenimiento.

Pasos

1. En la interfaz de usuario de BlueXP, haz clic en **Protección** > **Copia de seguridad y recuperación** > **Aplicaciones**
2. Seleccione **oracle** como tipo de aplicación.
3. Haga clic en **Ajustes** > **Hosts**.
4. Ejecute una de las siguientes acciones:

Si…	Realice lo siguiente…
Desea poner el host en modo de mantenimiento	Haga clic en ••• Correspondiente al host y seleccione **Activar modo de mantenimiento**.
Desea sacar el host del modo de mantenimiento	Haga clic en ••• Correspondiente al host que se encuentra en mantenimiento y seleccione **Desactivar el modo de mantenimiento**.

Datos de auditoría

Cuando ejecuta una API directamente o utiliza la interfaz de usuario para realizar una llamada a cualquiera de las API expuestas externamente del backup y recuperación de BlueXP para aplicaciones, los detalles de la solicitud, como encabezados, rol, cuerpo de solicitud, Asimismo, la información de la API se registrará en la línea de tiempo de BlueXP y las entradas de auditoría se conservarán para siempre en la línea de tiempo. El estado y la respuesta de error de la llamada API también se auditan tras la finalización de la operación. En el caso de respuestas asincrónicas de la API como los trabajos, el ID de trabajo también se registra como parte de la respuesta.

El backup y la recuperación de BlueXP para las aplicaciones registran las entradas como la IP de host, el cuerpo de la solicitud, el nombre de la operación, quién activó, algunos encabezados, Y el estado de operación de la API.

Ver detalles de backup

Es posible ver la cantidad total de backups creados, las políticas que se usan para crear backups, la versión de la base de datos y el ID de agente.

Pasos

1. Haga clic en **copia de seguridad y recuperación** > **aplicaciones**.
2. Haga clic en ••• Corresponde a la aplicación y haga clic en **Ver detalles**.

El ID de agente está asociado al conector. Si ya no existe un conector que se utilizó durante el registro del host SAP HANA, se producirá un error en las copias de seguridad subsiguientes de esa aplicación porque el ID de agente del nuevo conector es diferente. Debe modificar el id del conector en el host. Para obtener más información, consulte Actualice los detalles del conector.

Eliminar clon

Es posible eliminar un clon si ya no se necesita.

Pasos

1. Haga clic en + Junto a **Filter by** y seleccione **Clone options** > **Clone parents**.
2. Haga clic en ••• Corresponde a la aplicación y haga clic en **Ver detalles**.
3. En la página Database Details, haga clic en + Junto a **Filter by** y seleccione **Clone**.
4. Haga clic en ••• Correspondiente al clon que desea eliminar y haga clic en **Eliminar**.
5. (Opcional) Active la casilla de verificación **forzar eliminación**.

Actualice los detalles del conector

Debe desplegar un nuevo conector si el conector utilizado durante el registro del host de la aplicación ya no existe o está dañado. Después de implementar el nuevo conector, debe ejecutar la **API Connector-update** para actualizar los detalles del conector para todos los hosts registrados utilizando el conector antiguo.

Después de actualizar los detalles del conector para hosts Oracle o SAP HANA, realice lo siguiente para asegurarse de que los detalles del conector se han actualizado correctamente.

Pasos

1. Inicia sesión en BlueXP Connector VM y realiza los siguientes pasos:
   a. Valide que es posible acceder al plugin desde el conector ejecutando el comando siguiente desde el conector.
   ```
   docker exec -it cloudmanager_scs_cloud curl -ik https://<FQDN or IP of the plug-in host>:<plug-in port>/getVersion --cert/config/client/certificate/certificate.pem --key/config/client/certificate/key.pem
   ```
   b. Obtenga la ruta de montaje base.
   ```
   sudo docker volume ls | grep scs_cloud_volume | awk {'print $2'} | xargs sudo docker volume inspect | grep Mountpoint
   ```
   c. Copie certificate.pem de la ruta *<base_mount_path>/client/certificate/* de la máquina virtual de conector a */var/opt/snapcenter/spl/etc/* en el host del plugin.
2. Inicie sesión en el host del plugin y realice los siguientes pasos:
   a. Desplácese hasta */var/opt/snapcenter/spl/etc* y ejecute el comando keytool para importar el archivo certificate.pem.
   ```
   keytool -import -alias agentcert -file certificate.pem -keystore keystore.jks -deststorepass snapcenter -noprompt
   ```
   b. Reinicie SPL: `systemctl restart spl`
   c. Realice una de las siguientes acciones:

Si está en…	Realice lo siguiente…
Host de Oracle Database	i. Asegúrese de que todos los "requisitos previos" son cumplidos. ii. Haga clic en **Copia de seguridad y recuperación** > **Aplicaciones** iii. Haga clic en ••• Corresponde a la aplicación y haga clic en **Ver detalles**. iv. Modificar **Connector ID**.
Host de base de datos SAP HANA	i. Asegúrese de que todos los "requisitos previos" son cumplidos. ii. Ejecute el siguiente comando: `curl --location --request PATCH 'https://snapcenter.cloudmanager.cloud.netapp.com/api/saphana/hosts/connector/update' \ --header 'x-account-id: <CM account-id>' \ --header 'Authorization: Bearer token' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --data-raw '{ "old_connector_id": "Old connector id that no longer exists", "new_connector_id": "New connector Id"}'` Los detalles del conector se actualizarán correctamente si todos los hosts tienen servicio del plugin de SnapCenter para SAP HANA instalado y en ejecución y también si se puede acceder a todos ellos desde el nuevo conector.

Configure el certificado firmado de CA

Es posible configurar un certificado firmado de CA si se desea incluir la seguridad adicional en el entorno.

Configurar el certificado firmado por CA para BlueXP Connector

El conector utiliza un certificado autofirmado para comunicarse con el plug-in. El certificado autofirmado se importa al almacén de claves mediante el script de instalación. Puede realizar los siguientes pasos para reemplazar el certificado autofirmado con el certificado firmado de CA.

Pasos

1. Realice los siguientes pasos en el conector para utilizar el certificado de CA como certificado de cliente cuando el conector se conecta con el plugin.
   a. Inicie sesión en el conector.
   b. Ejecute el siguiente comando para obtener *<base_mount_path>*:
      ```
      sudo docker volume ls | grep scs_cloud_volume | awk {'print $2'} | xargs
      sudo docker volume inspect | grep Mountpoint
      ```
   c. Elimine todos los archivos existentes ubicados en *<base_mount_path>/client/certificate* en el conector.
   d. Copie el certificado firmado por CA y el archivo de claves en *<base_mount_path>/client/certificate* en el conector.

      El nombre del archivo debe ser certificate.pem y key.pem. El certificate.pem debe tener toda la cadena de certificados como la CA intermedia y la CA raíz.

   e. Cree el formato PKCS12 del certificado con el nombre certificate.p12 y conserve en *<base_mount_path>/client/certificate*.

      Ejemplo: openssl pkcs12 -inkey key.pem -in certificate.pem -export -out certificate.p12

2. Realice los siguientes pasos en el host del plugin para validar el certificado enviado por el conector.
   a. Inicie sesión en el host del plugin.
   b. Copie el archivo certificate.pem y los certificados para todas la CA intermedia y la CA raíz del conector en el host del plugin en */var/opt/snapcenter/spl/etc/*.

      El formato de la CA intermedia y del certificado de CA raíz debe estar en formato .crt.

   c. Desplácese hasta */var/opt/snapcenter/spl/etc* y ejecute el comando keytool para importar el archivo certificate.pem.
      ```
      keytool -import -alias agentcert -file certificate.pem -keystore
      keystore.jks -deststorepass snapcenter -noprompt
      ```
   d. Importe la CA raíz y los certificados intermedios.
      ```
      keytool -import -trustcacerts -keystore keystore.jks -storepass snapcenter
      -alias trustedca -file <certificate.crt>
      ```

      El certificate.crt hace referencia a los certificados de CA raíz así como de CA intermedia.

   e. Reinicie SPL: `systemctl restart spl`

Configure el certificado firmado por CA para el plugin

El certificado de CA debe tener el mismo nombre que registrado en Cloud Backup para el host del plugin.

Pasos

1. Realice los siguientes pasos en el host del plugin para alojar el plugin con el certificado de CA.
   a. Desplácese hasta la carpeta que contiene el almacén de claves del SPL */var/opt/snapcenter/spl/etc*.
   b. Cree el formato PKCS12 del certificado que tiene tanto el certificado como la clave con alias *splkeystore*.

El certificate.pem debe tener toda la cadena de certificados como la CA intermedia y la CA raíz.

Ejemplo: openssl pkcs12 -inkey key.pem -in certificate.pem -export -out certificate.p12 -name splkeystore

a. Agregue el certificado de CA creado en el paso anterior.
```
keytool -importkeystore -srckeystore certificate.p12 -srcstoretype pkcs12
-destkeystore keystore.jks -deststoretype JKS -srcalias splkeystore
-destalias splkeystore -noprompt
```
b. Verifique los certificados.
```
keytool -list -v -keystore keystore.jks
```
c. Reinicie SPL: `systemctl restart spl`

2. Realice los siguientes pasos en el conector para que pueda verificar el certificado del plugin.
   a. Inicie sesión en el conector como usuario no raíz.
   b. Ejecute el siguiente comando para obtener *<base_mount_path>*:
   ```
   sudo docker volume ls | grep scs_cloud_volume | awk {'print $2'} | xargs
   sudo docker volume inspect | grep Mountpoint
   ```
   c. Copie los archivos CA raíz y CA intermedios en el directorio del servidor.
   ```
   cd <base_mount_path>
   mkdir server
   ```
   Los archivos CA deben tener el formato pem.
   d. Conéctese a cloudManager_scs_Cloud y modifique **enableCACert** in *config.yml* a **true**.
   ```
   sudo docker exec -t cloudmanager_scs_cloud sed -i 's/enableCACert:
   false/enableCACert: true/g' /opt/netapp/cloudmanager-scs-
   cloud/config/config.yml
   ```
   e. Reinicie el contenedor cloudManager_scs_Cloud.
   ```
   sudo docker restart cloudmanager_scs_cloud
   ```

Acceda a las API de REST

Las API de REST para proteger las aplicaciones al cloud están disponibles en: https://snapcenter.cloudmanager.cloud.netapp.com/api-doc/.

Debe obtener el token de usuario con autenticación federada para acceder a las API DE REST. Para obtener información sobre cómo obtener el token de usuario, consulte "Cree un token de usuario con autenticación federada".

Información de copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.